Key Points

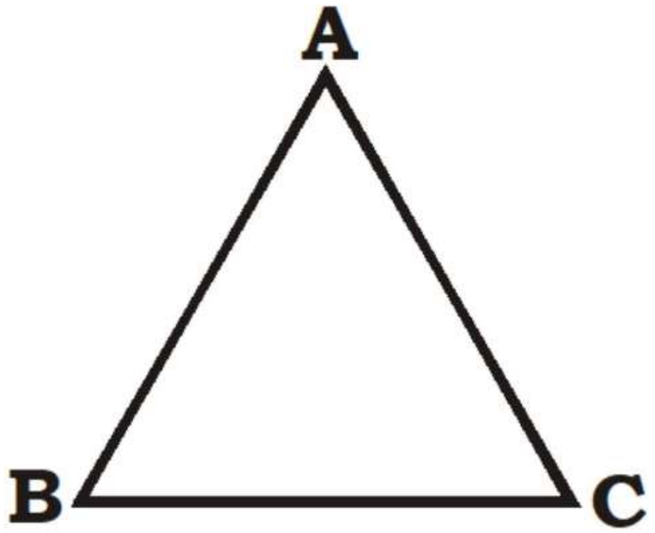
GEOMETRY

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF TRIANGLE

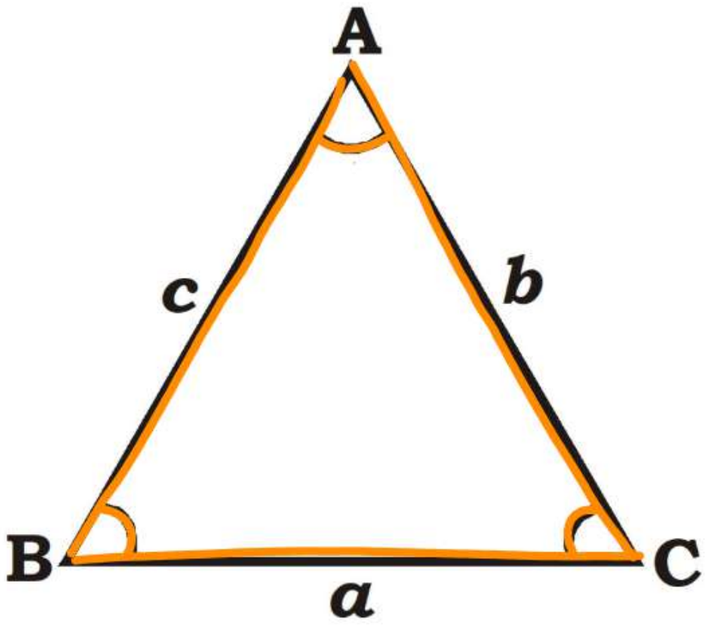
(त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म)

CLASS NOTES

INTRODUCTION/ परिचय



- **A plane closed figure bounded by three intersecting straight lines is called a triangle.**
  तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है।
- **In the given figure, ABC is a triangle. It is denoted by 'D'.**
  दिये गये चित्र में **ABC** एक त्रिभुज है। इसे **'D'** द्वारा प्रदर्शित करते हैं।

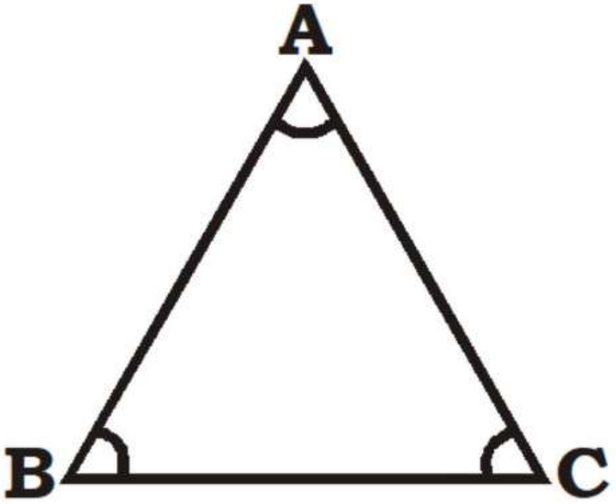


- **A triangle has three sides AB, BC and CA, three angles ∠A, ∠B, ∠C and three vertices A, B and C.**
  एक त्रिभुज में तीन भुजाएँ **AB, BC** और **CA,** तीन कोण **∠A, ∠B, ∠C** और तीन शीर्ष **A, B** और **C** होते हैं।
- **The length of the sides are generally denoted by small letter of the opposite vertices, i.e.**
  भुजाओं की लम्बाई सामान्यतः विपरीत शीर्षों के छोटे अक्षरों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं।
- **BC is denoted by *a*, CA is denoted by *b* and AB is denoted by *c*.**
  अर्थात् **BC** को ***a***, **CA** को ***b*** और **AB** को ***c*** द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

FUNDAMENTAL PROPERTIES OF TRIANGLE

त्रिभुज के मूलभूत गुण

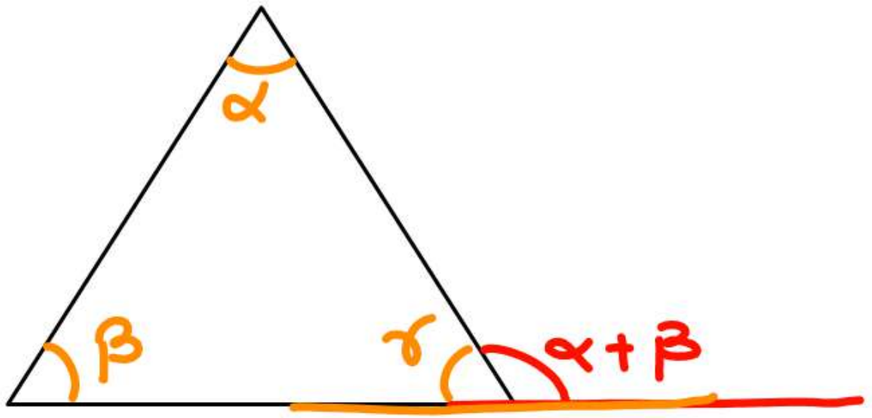
Property / गुणधर्म - 01



Sum of all three angles of a triangle is always 180°, *i.e.* ∠A + ∠B + ∠C = 180°.

किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है। अर्थात् ∠A + ∠B + ∠C = 180°

Proof:-



$$\alpha+\beta+\gamma=180^{\circ}$$

$\angle P+\angle Q+\angle R=180^\circ$

$\Rightarrow 20+Q+Q+Q-26=180$

$\Rightarrow 3Q-6=180$

$\Rightarrow 3Q=186$ 62

$Q=62$

1. **P, Q and R are the three angles of a triangle. If P – Q = 20° and Q – R = 26°, then ∠P is equal to:**

P, Q और R एक त्रिभुज के तीन कोण हैं। यदि P – Q = 20° है और Q – R = 26° है, तो ∠P निम्नलिखित में से किसके बराबर है?

SSC CGL 19/09/2024 (Shift-01)

(a) 52° **(b) 46°**

(c) 92° **(d) 82°**

$\angle P=Q+\angle Q$

$\therefore \angle P=82$

$Q-26=R$

$\angle R=62-26$

$=36$

$4P = 5Q = 20R$

$P : Q : R$

$\cancel{100} : \cancel{80} : \cancel{20}$

$5 : 4 : 1$

ans: $\frac{\cancel{180}^{\circ}}{\cancel{10}} \times 4 = 72$

2. In ΔPQR, if $4\angle P = 5\angle Q = 20\angle R$, then the value of $\angle Q$ is:

ΔPQR में, यदि $4\angle P = 5\angle Q = 20\angle R$ है, तो $\angle Q$ का मान क्या है?

SSC CGL 23/09/2024 (Shift-03)

(a) 72° **(b) 36°**

(c) 90° **(d) 45°**

3. **In a triangle, values of all the angles are integers. Which one of the following cannot be the proportion of their measures?**

एक त्रिभुज में, सभी कोणों के मान पूर्णांक है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है?

(a) 1 : 2 : 3
(b) 3 : 4 : 5
(c) 5 : 6 : 7
(d) 6 : 7 : 8



4. By decreasing 17° from each angle of a triangle, the ratio of their angles is 3 : 4 : 7. The radian measure of the greatest angle is:

एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण से 17° घटाने पर, उनके कोणों का अनुपात 3 : 4 : 7 है। सबसे बड़े कोण का रेडियन माप क्या होगा?

SSC CHSL 09/07/2024 (Shift-04)

(a) $\frac{153\pi}{360}$

(b) $\frac{167\pi}{180}$

(c) $\frac{163\pi}{360}$

(d) $\frac{163\pi}{180}$

$(3x+17)$ $(4x+17)$ $(7x+17)$

A B C

$\downarrow -17$ $\downarrow -17$ $\downarrow -17$

$3x$ $4x$ $7x$

$3x+17+4x+17+7x+17=180$

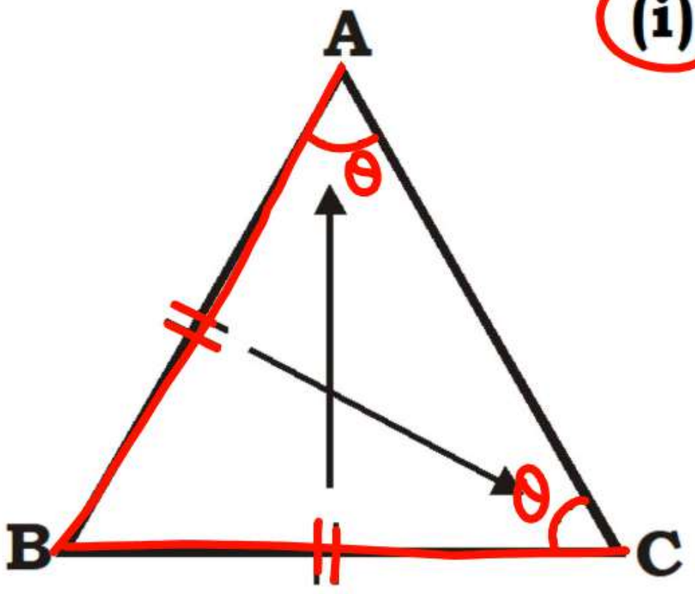
$\Rightarrow 14x=129^\circ$

$\Rightarrow x=\frac{129}{14}$

$C=7\times\frac{129}{14}+17$

$=\frac{163^\circ}{2}=\frac{163\times\pi}{2\ 180}=\frac{163\pi}{360}$

Property / गुणधर्म - 02



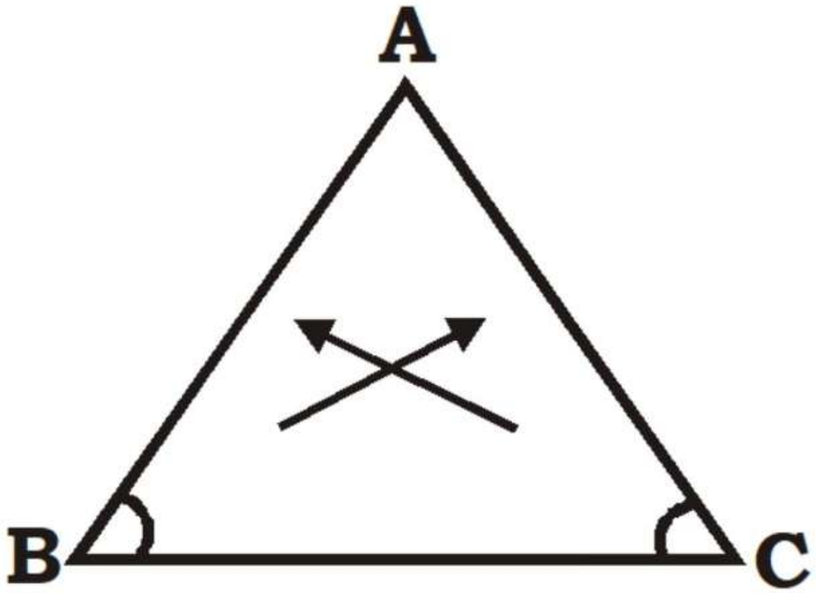
(i) **Angles opposite to the equal sides of a triangle are equal.**

किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं।

In ΔABC, if AB = BC, then

त्रिभुज **ABC** में यदि **AB = BC** है, तो

$$\angle A = \angle C$$



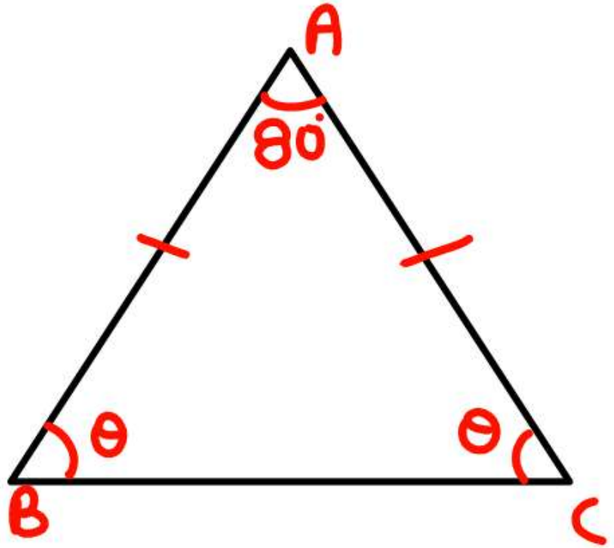
(ii) Sides opposite to the equal angles of a triangle are equal

किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएँ बराबर होती है।

In ΔABC, if $\angle B = \angle C$, then

त्रिभुज **ABC** में यदि $\angle B = \angle C$ है, तो

AC = AB



5. **In a ΔABC, AB = AC and ∠A = 80°, then find ∠B.**

एक ΔABC में AB = AC और ∠A = 80° है, तो ∠B ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 11/09/2024 (Shift-02)

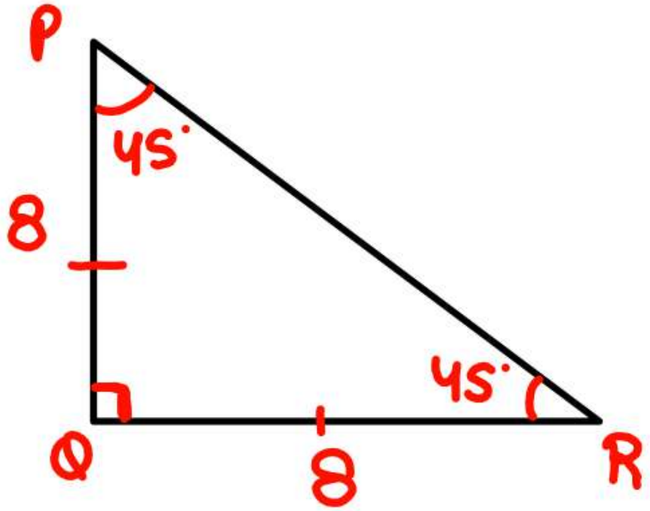
(a) 50° **(b) 80°**

(c) 40° **(d) 45°**

$80 + 2\theta = 180$

$2\theta = 100$

$\theta = 50$



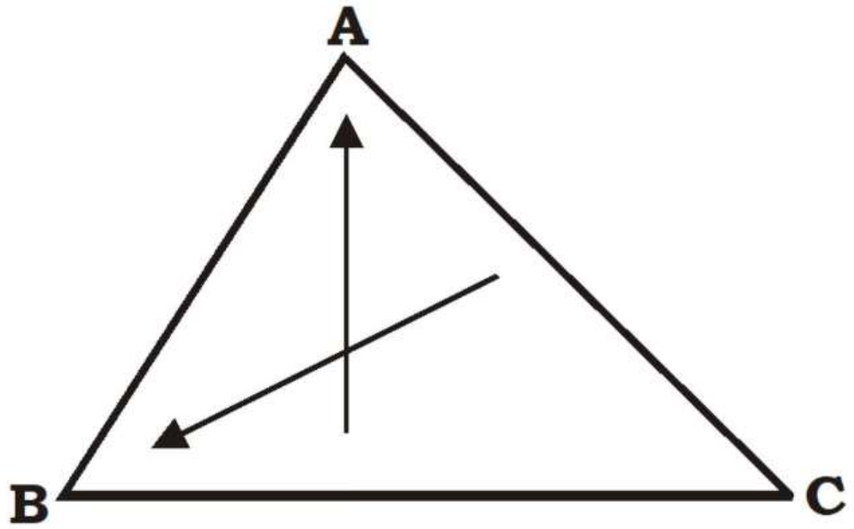
6. **In ΔPQR, ∠Q = 90°, PQ = 8 cm and ∠PRQ = 45°. Find the length of QR.**

ΔPQR, में ∠Q = 90°, PQ = 8 cm और ∠PRQ = 45° है। QR की लंबाई ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 13/12/2022 (Shift-01)

(a) 6 cm
(b) 3 cm
(c) 5 cm
(d) 8 cm

Property / गुणधर्म - 03



(i) **The angle opposite to the greater side is always greater than the angle opposite to the smaller side.**

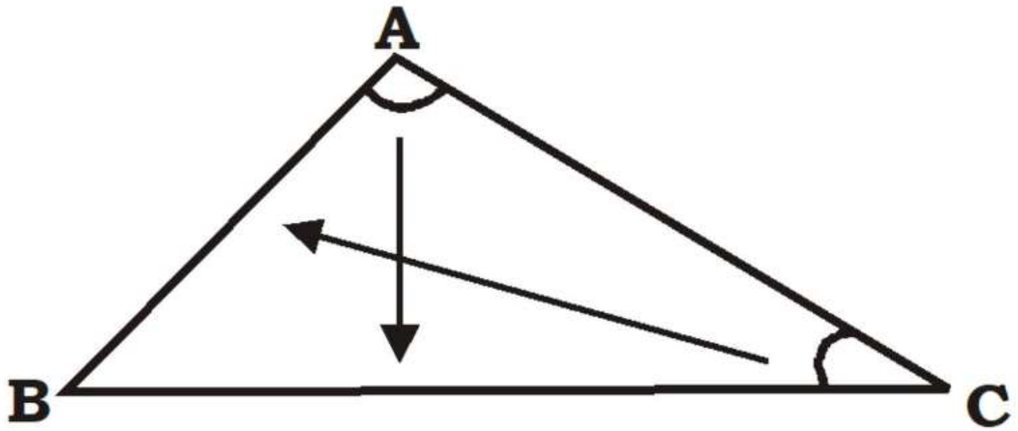
बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत कोण से बड़ा होता है।

In ΔABC, if $BC > AC$, then $\angle A > \angle B$

ΔABC में यदि $BC > AC$, तो $\angle A > \angle B$

(If the side BC is greater than the side AC, then $\angle A$ will be always greater than $\angle B$.)

(यदि भुजा **BC** भुजा **AC** से बड़ी है, तो $\angle A$ हमेशा $\angle B$ से बड़ा होगा।)



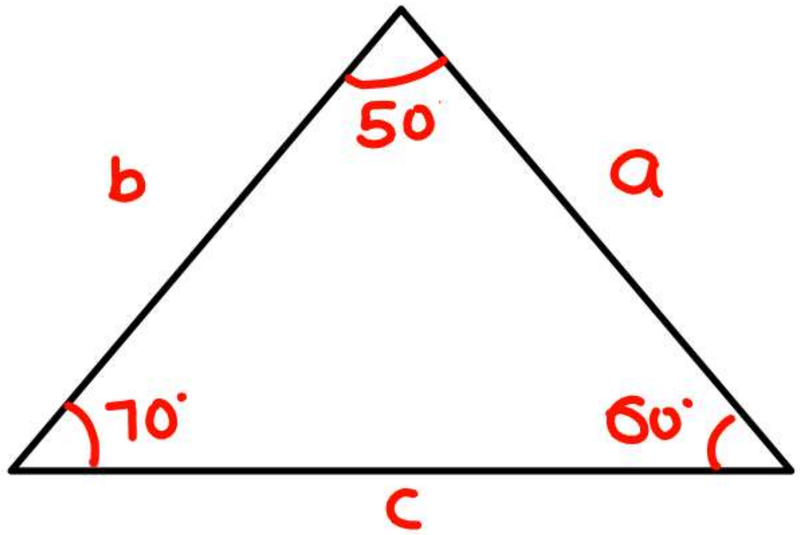
(ii) The side opposite to the greater angle is always greater than the side opposite to the smaller angle.

बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण के विपरीत भुजा से बड़ी होती है।

In ΔABC, if $\angle A > \angle C$, then

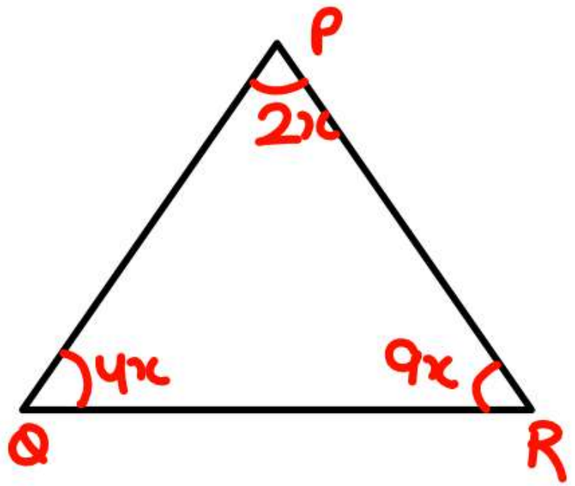
ΔABC में यदि **$\angle A > \angle C$,** तो

$BC > AB$



$70° > 60° > 50°$

$a > b > c$



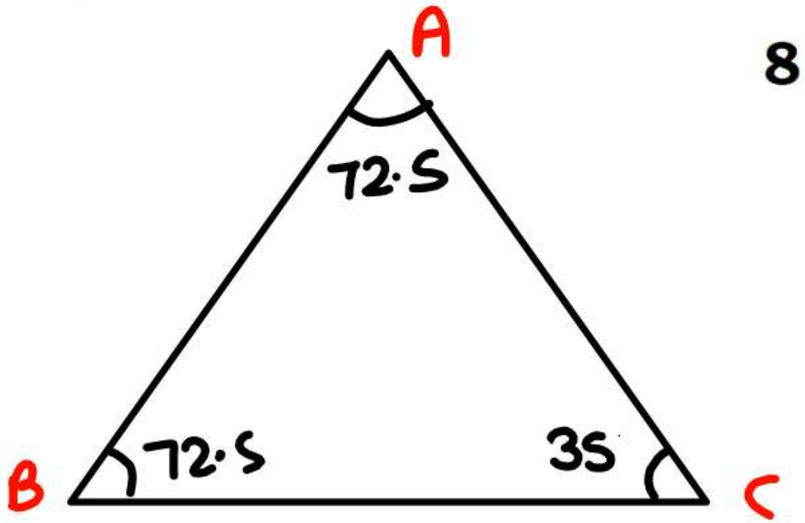
PQ > PR > QR

7. **The ratio of the angle ∠P, ∠Q and ∠R of a ΔPQR is 2 : 4 : 9, then which of the following is true ?**

Δ PQR के कोणों ∠P, ∠Q और ∠R का अनुपात 2 : 4 : 9 है, तो निम्न में से कौन-सा सही है?

(a) PQ > QR > RP **(b) PQ > RP > QR**

(c) QR > RP > PQ **(d) PR > PQ > QR**



8. In ΔABC, $\angle A + \angle B = 145°$ and $\angle C + 2\angle B = 180°$. State which one of the following relation is true?

ΔABC में $\angle A + \angle B = 145°$ और $\angle C + 2\angle B = 180°$ है तो निम्न में से कौन-सा संबंध सही है?

~~(a)~~ CA = AB (b) BC < AB

~~(c)~~ CA > AB (d) CA < AB

$\angle A + \angle B + \angle C = 180$

$\angle C = 180 - 145$

$\angle C = 35°$

$35 + 2\angle B = 180$

$2\angle B = 145$ 72·5

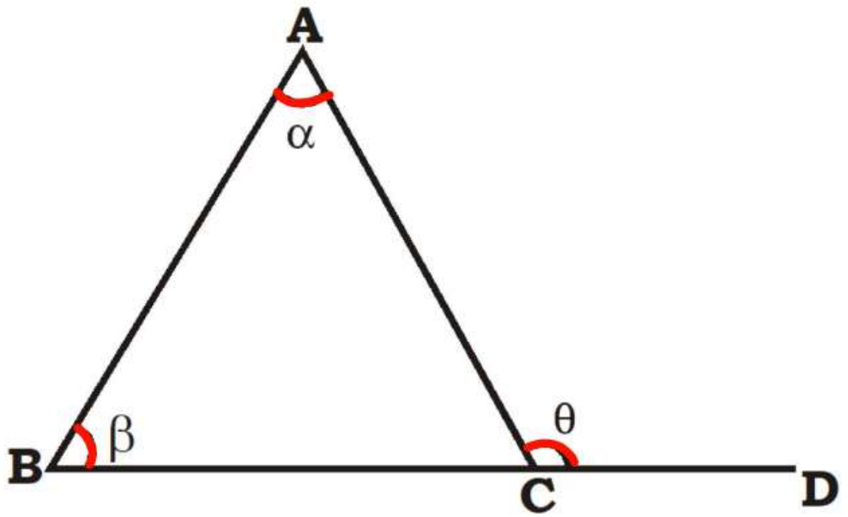
$\angle B = 72·5$

72·5 35

$\angle A = 145 - 72·5$

$= 72·5$

Property / गुणधर्म - 04

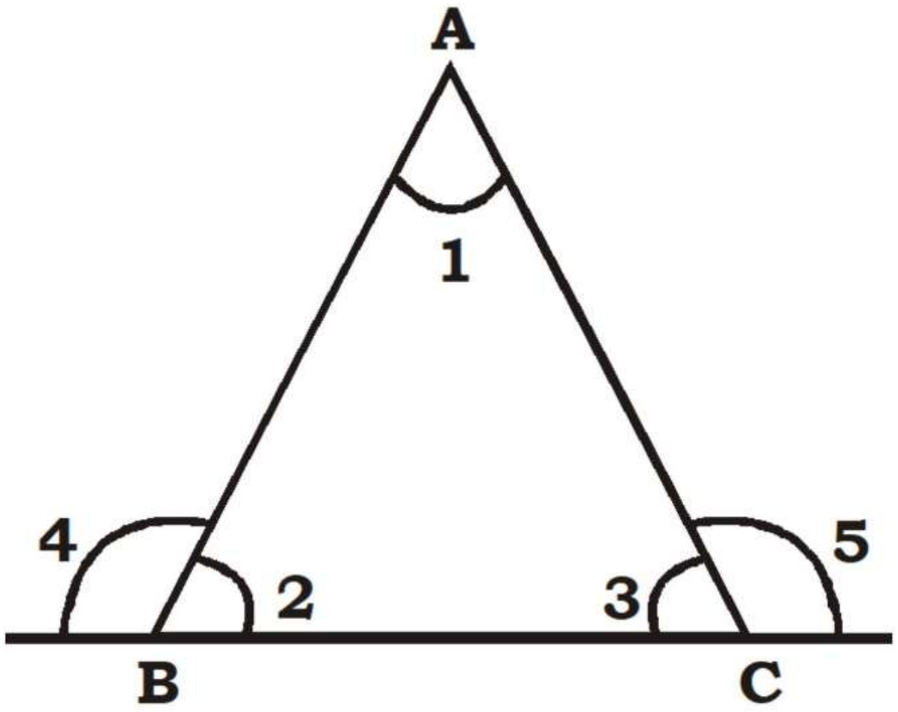


$\therefore \quad \angle ACD = \angle CAB + \angle ABC$

or $\theta = \alpha + \beta$

If a side of triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles.

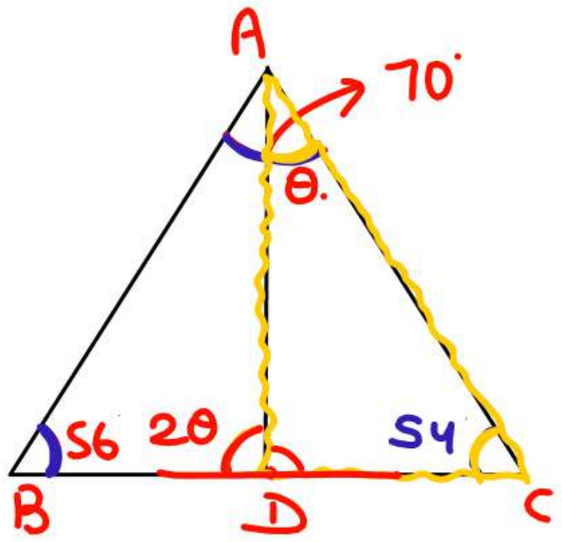
यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है।



Note. **If the side BC of a ΔABC is produced on both sides, then the sum of the exterior angles so formed is greater than ∠A by two right angles (ie 180°).**

यदि किसी **ΔABC** की भुजा **BC** दोनों ओर बढ़ाई जाती है, तो इस प्रकार बने बाह्य कोणों का योग **A** से दो समकोणों (अर्थात **180°**) से अधिक होता है।

$$\angle 4 + \angle 5 = \angle A + 2 \times 90^\circ = \angle A + 180^\circ$$



$2\theta = \theta + 54°$

$\Rightarrow \theta = 54°$

$\angle ADC = 180 - 2\theta$

$= 180 - 108$

$= 72°$

9. **In ΔABC, D is a point on BC such that $\angle ADB = 2\angle DAC$, $\angle BAC = 70°$ and $\angle B = 56°$. What is the measure of $\angle ADC$?**

ΔABC में, BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि $\angle ADB = 2\angle DAC$, $\angle BAC = 70°$ और $\angle B = 56°$ है। $\angle ADC$ का माप क्या है?

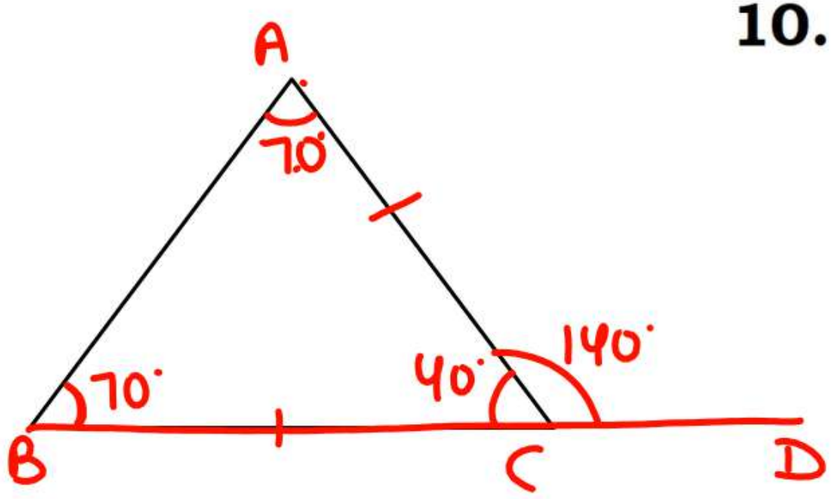
SSC CGL Tier-II (03/02/2022)

(a) 72° ✓

(b) 54°

(c) 74°

(d) 81°



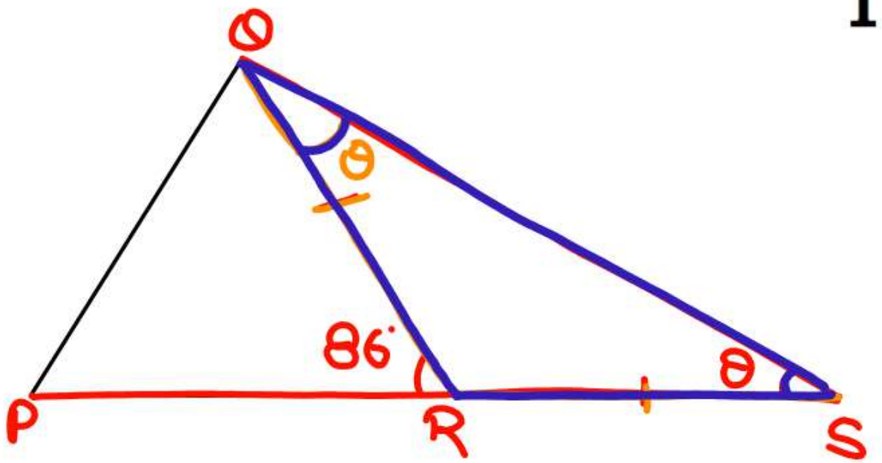
10. **The side BC of ΔABC is produced to a point D. If AC = BC and ∠BAC = 70°, then find the value of 2.5∠ACD – 1.5∠ABC.**

ΔABC की भुजा BC को बिंदु D तब बढ़ाया गया है। यदि AC = BC और ∠BAC = 70° है, तो 2.5∠ACD – 1.5∠ABC का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 26/09/2024 (Shift-02)

(a) 245°
(b) 235°
(c) 225°
(d) 230°

ans = 2.5 × 140 − 1.5 × 70
= 350 − 105
= 245°



$43 \quad 86 = 2\theta$

$\theta = 43$

11. The side PR of a ΔPQR is extended to S such that QR = RS. If ∠PRQ = 86°, then find the value of ∠PSQ.

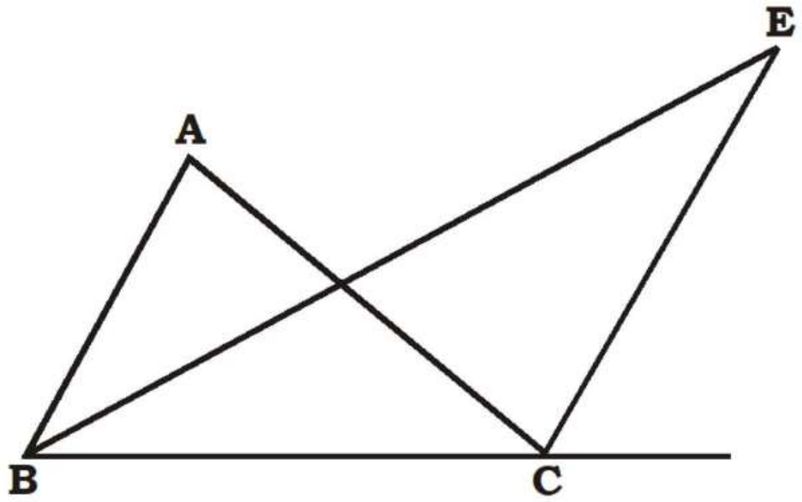
एक ΔPQR की भुजा PR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि QR = RS हो। यदि ∠PRQ = 86° है, तो ∠PSQ का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-03)

(a) 94°
(b) 54°
(c) 43°
(d) 86°

**

Property / गुणधर्म - 05

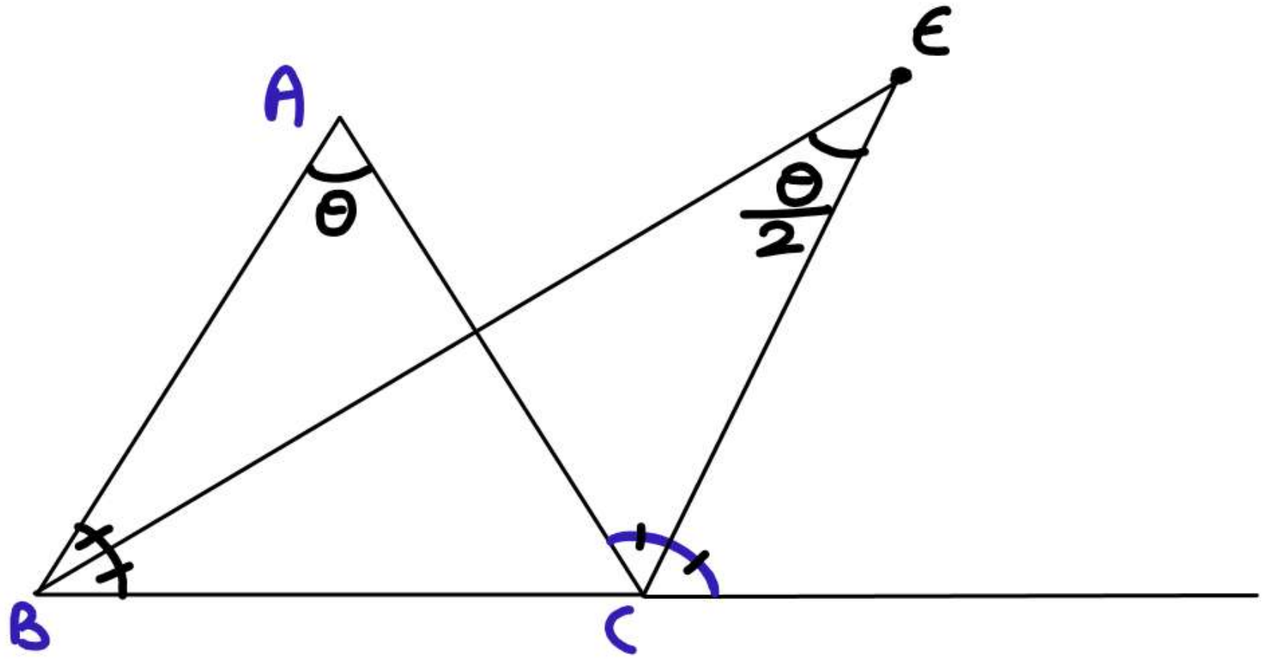


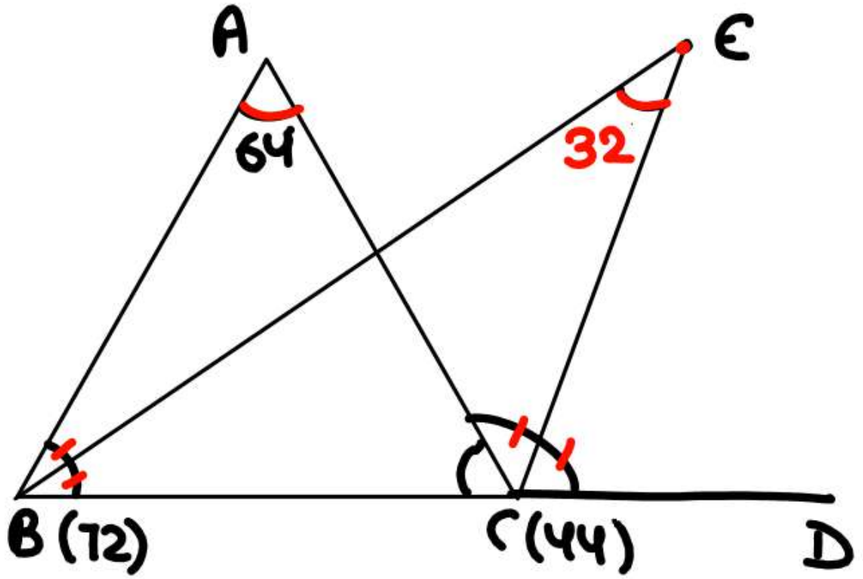
In a triangle the angle between internal bisector of a base angle and external bisector of the other base angle is half of the remaining vertex angle.

According to this property $\angle BEC = \frac{\angle A}{2}$.

किसी त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच बना कोण शेष शीर्ष कोण का आधा होता है।

इस गुण के अनुसार $\angle BEC = \frac{\angle A}{2}$


A
E
θ
θ/2
B
C

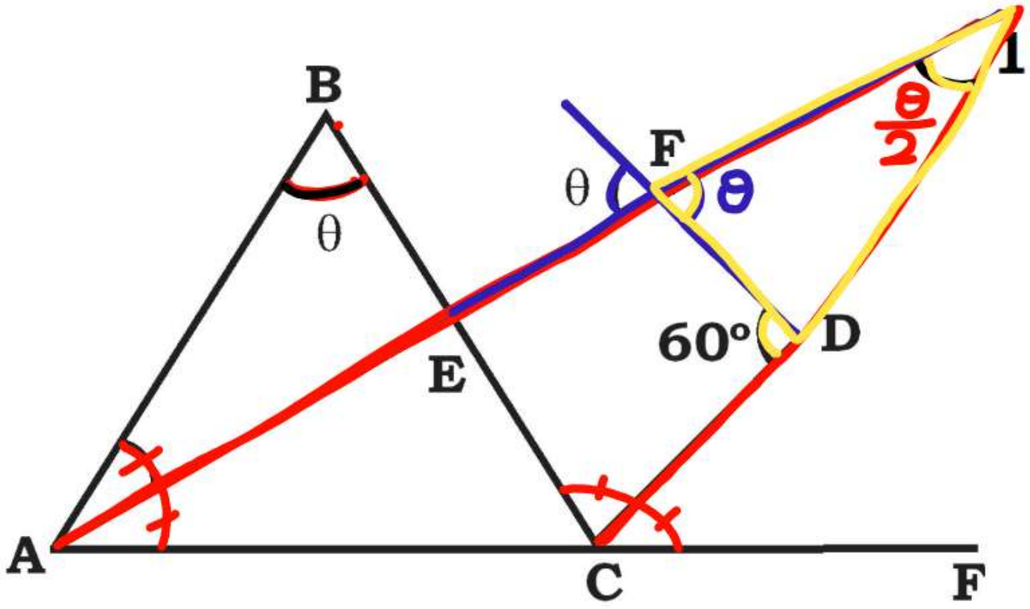


12. **In ΔABC, $\angle B$ is 72° and $\angle C = 44°$. Side BC is produced to D. Then bisectors of $\angle B$ and $\angle ACD$ meet at E. What is the measure of $\angle BEC$?**

त्रिभुज ABC में $\angle B = 72°$ तथा $\angle C = 44°$ है। भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। $\angle B$ तथा $\angle ACD$ के समद्विभाजक E पर मिलते हैं। $\angle BEC$ का मान क्या होगा?

SSC CGL 13/06/2019 (Shift- 03)

(a) 58°
(b) 46°
(c) 32°
(d) 36°



13. **In the given figure AF is angle bisector of angle BAC and CD is exterior biscetor of angle BCA then what will be value of θ?**

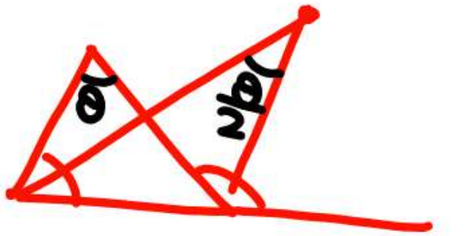
दिए गए चित्र में, **AF, ∠ABC** का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। जबकि भुजा **CD, ∠BCA** का बाह्य कोण समद्विभाजक है। θ का मान ज्ञात करें।

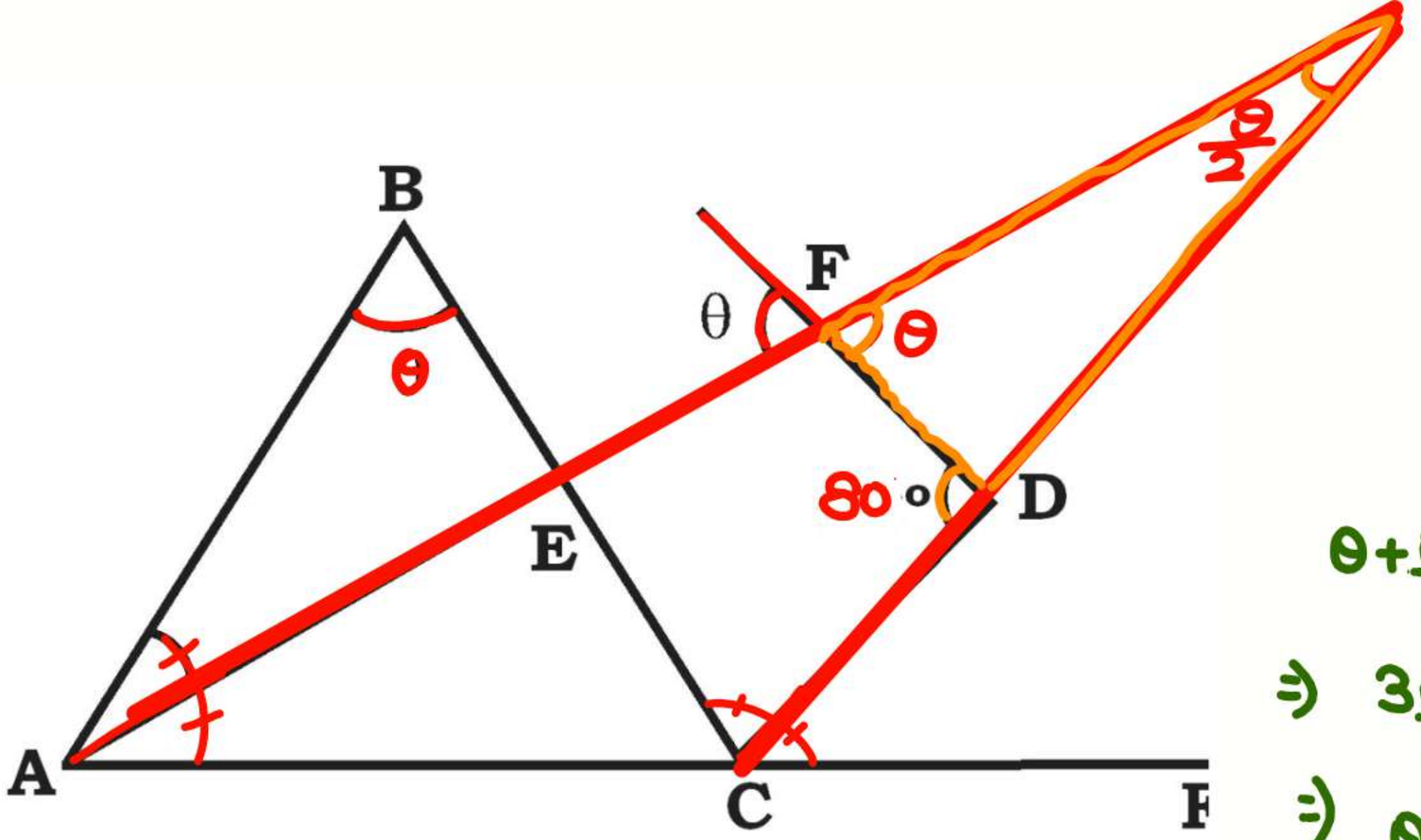
(a) 40°
(b) 45°
(c) 48°
(d) 30°

$\theta + \frac{\theta}{2} = 60$

$\Rightarrow \frac{3\theta}{2} = 60$

$\theta = 40$



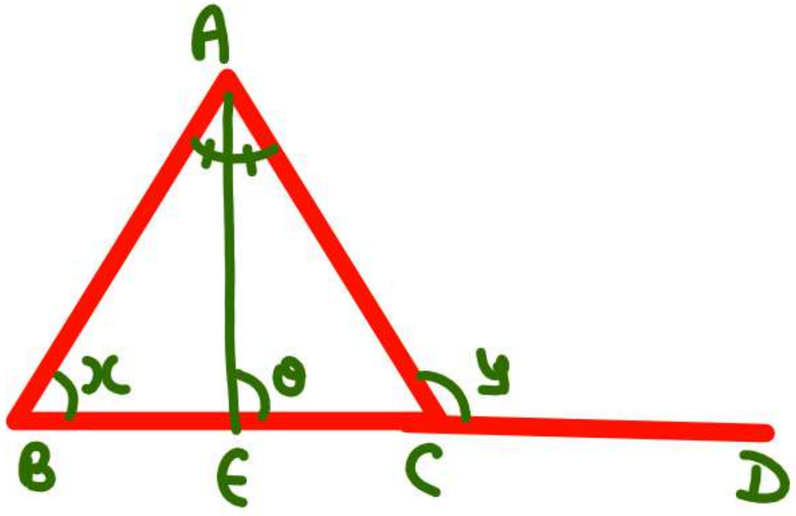


$$\theta + \frac{\theta}{2} = 80$$

$$\Rightarrow \frac{3\theta}{2} = 80$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{160}{3} = 53.33$$

Property / गुणधर्म - 06



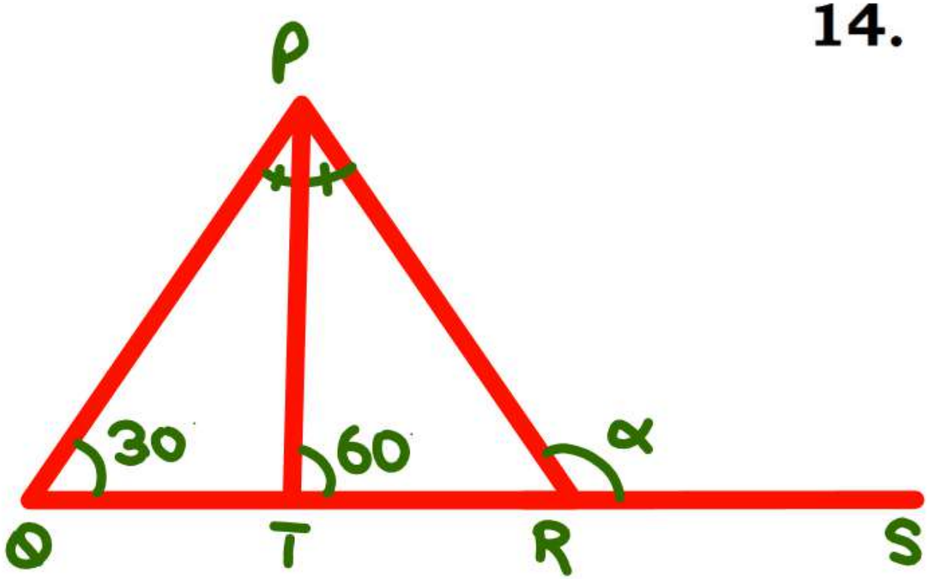
$$\frac{x+y}{2} = \theta$$

$$\Rightarrow x+y = 2\theta$$

In ΔABC, the side BC produced to D and angle bisector of $\angle A$ meets BC at E then

$$\angle ABC + \angle ACD = 2\,\angle AEC.$$

ΔABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है और $\angle A$ का समद्विभाजक भुजा BC से बिन्दु E पर मिलता है, तो $\angle ABC + \angle ACD = 2\,\angle AEC$



$\frac{30+\alpha}{2} = 60$

$\Rightarrow 30+\alpha = 120$

$\Rightarrow \alpha = 90$

14. The side QR of ΔPQR is produced to a point S. The bisector of ∠P meets side QR in T. If ∠PQR = 30° and ∠PTR = 60°, find ∠PRS.

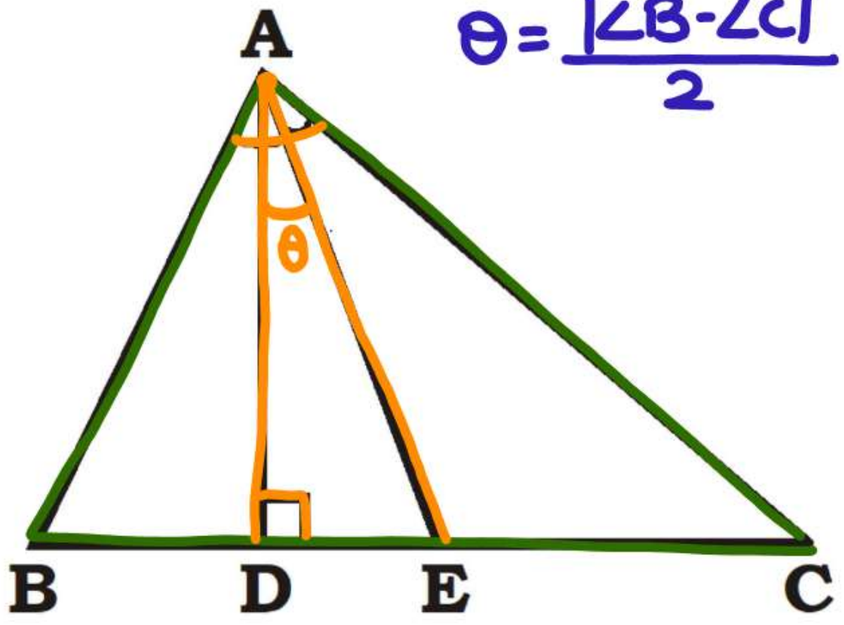
ΔPQR में भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है और ÐP का समद्विभाजक भुजा QR से बिन्दु T पर मिलता है, यदि ∠PQR = 30° तथा ∠PTR = 60° है तो ∠PRS का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 55° **(b) 75°**

(c) 90° **(d) 60°**

#Imp#

Property / गुणधर्म - 07



$\theta = \frac{|\angle B - \angle C|}{2}$

The angle between perpendicular drawn by a vertex to opposite side and angle bisector of the vertex angle is half of difference between other two remaining vertex angles.

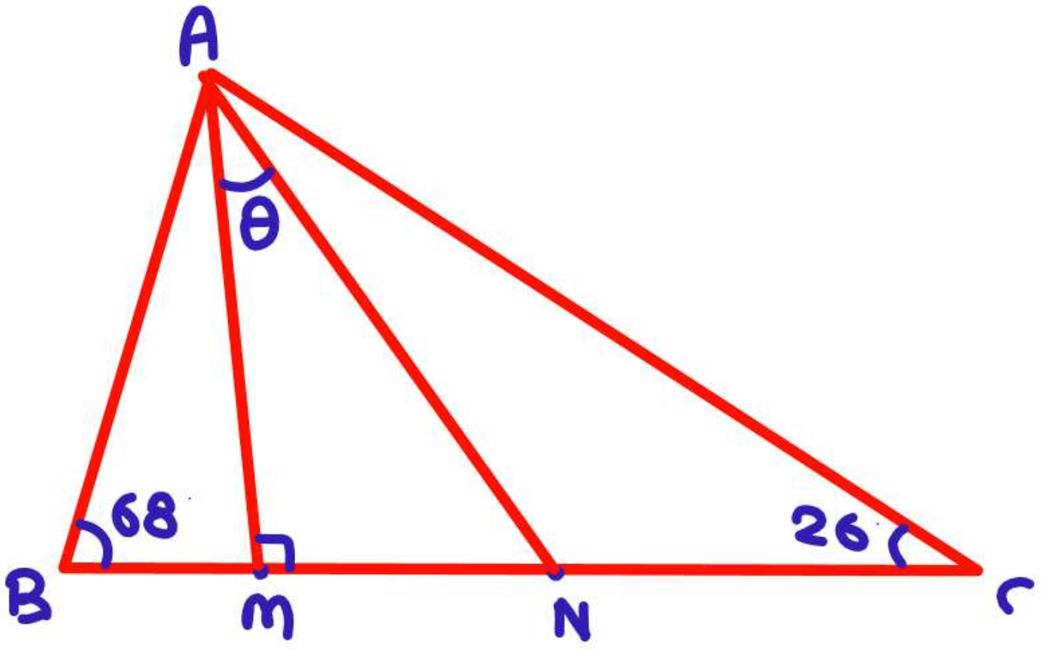
शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लम्ब और शीर्ष कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण शेष दो शीर्ष कोणों के अंतर का आधा होता है।

AD ⊥ BC and AE is angle bisector of ∠A

Then $\angle DAE = \left|\frac{\angle B - \angle C}{2}\right|$

15. **In ΔABC, M and N are the points on the side BC such that $AM \perp BC$, AN is the bisector of $\angle A$ and M lies between B and N, If $\angle B = 68°$, $\angle C = 26°$, then the measure of $\angle MAN$ is ?**

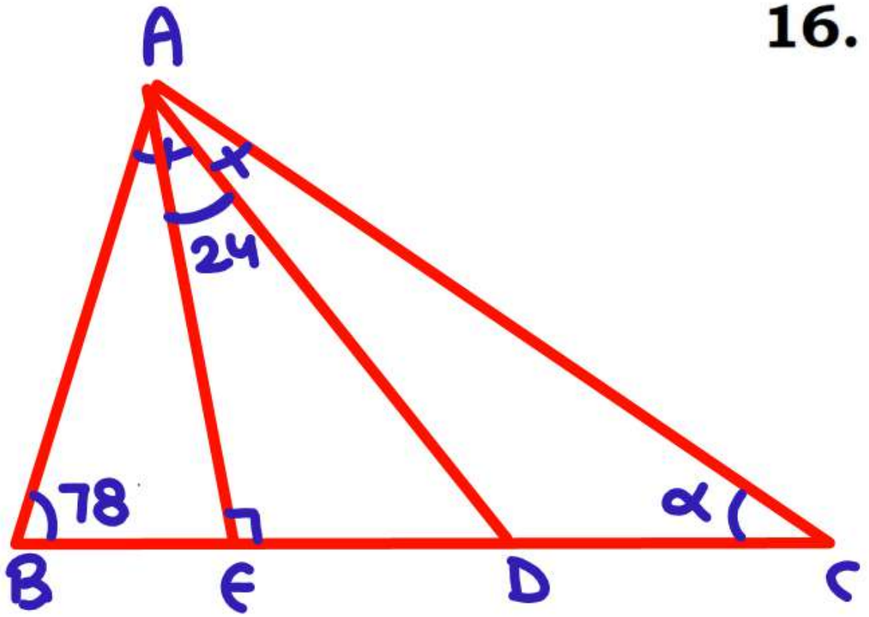
ΔABC में M और N भुजा BC पर बिन्दु है जैसे $AM \perp BC$, AN, $\angle A$ का द्विभाजक है। M, B और N के बीच स्थित है। यदि $\angle B = 68°$, $\angle C = 26°$ है, तो $\angle MAN$ का माप है :



$$\theta = \frac{|68-26|}{2} = \frac{42}{2} = 21$$

SSC CGL Tier-II (16/11/2020)

(a) 24°
(b) 22°
(c) 28°
(d) 21°



16. **In △ABC, ∠B = 78°, AD is a bisector of ∠A meeting BC at D, and AE ⊥ BC at E. If ∠DAE = 24°, then the measure of ∠ACB is:**

△ABC में, ∠B = 78° है, ∠A का समद्विभाजक AD है जो BC से बिंदु D पर मिलता है और बिंदु E पर AE ⊥ BC है। यदि ∠DAE = 24° है, तो ∠ACB की माप क्या है?

SSC CGL MAINS 29/01/2022

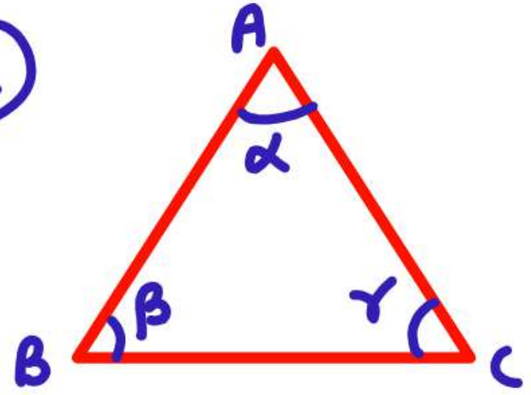
(a) 38°
(b) 30°
(c) 32°
(d) 42°

$24 = \frac{78 - \alpha}{2}$

$\Rightarrow 48 = 78 - \alpha$

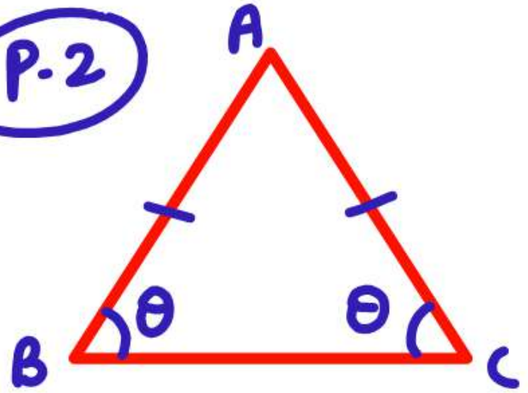
$\Rightarrow \alpha = 30$

P-1

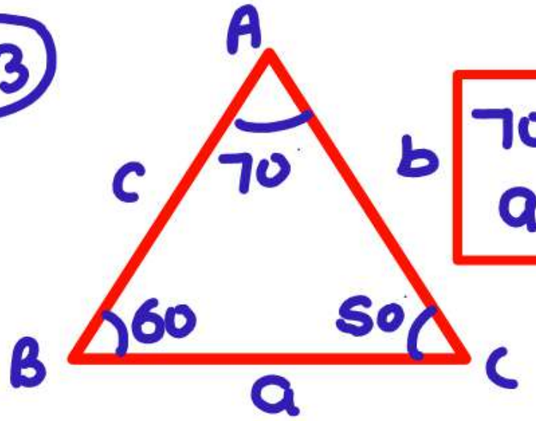


$\alpha+\beta+\gamma=180$

P-2



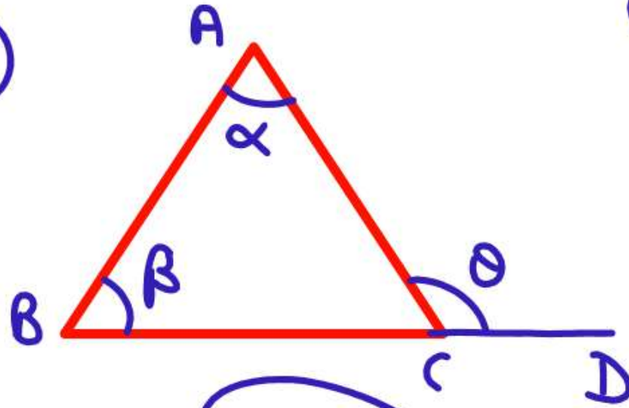
P-3



$70 > 60 > 50$

$a > b > c$

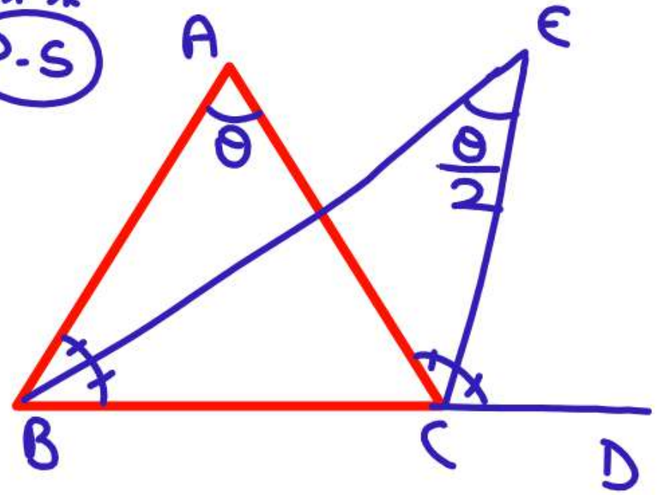
P-4



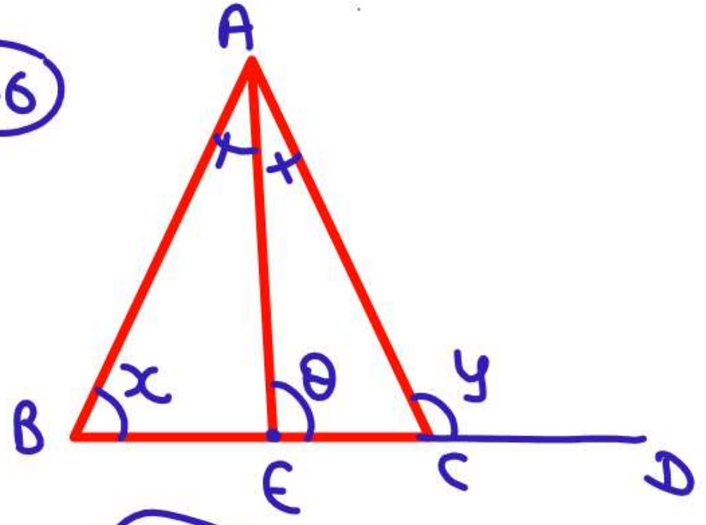
$\alpha+\beta=\theta$

***

P-5



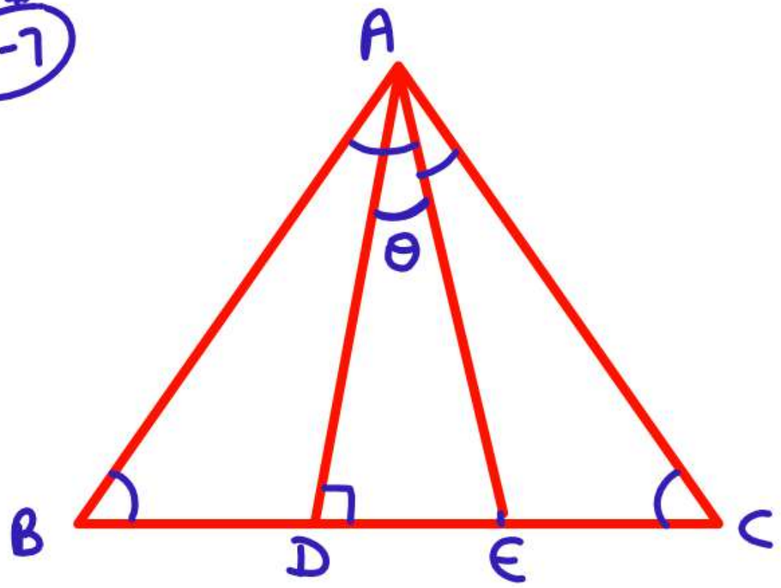
P-6



$\frac{x+y}{2}=\theta$

***

P-7



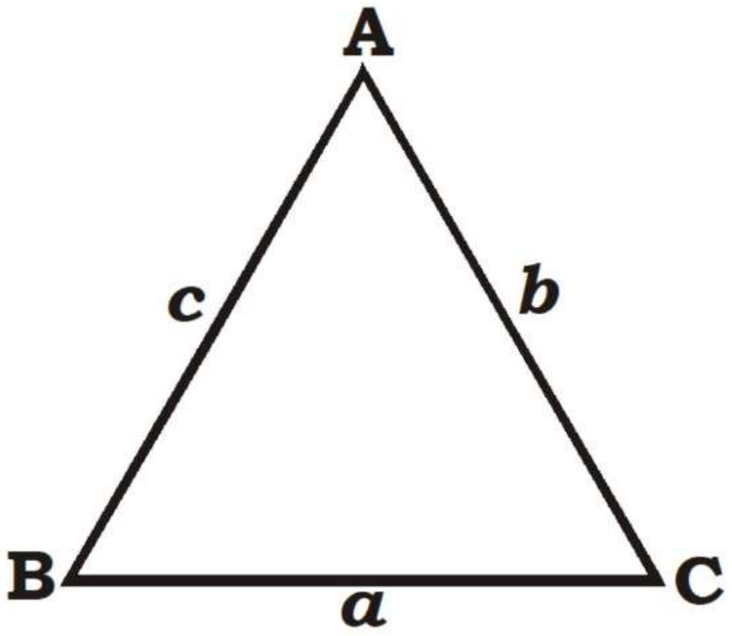
$$\theta = \frac{|\angle B - \angle C|}{2}$$

P-8

Sine

Cosine

Property / गुणधर्म - 08



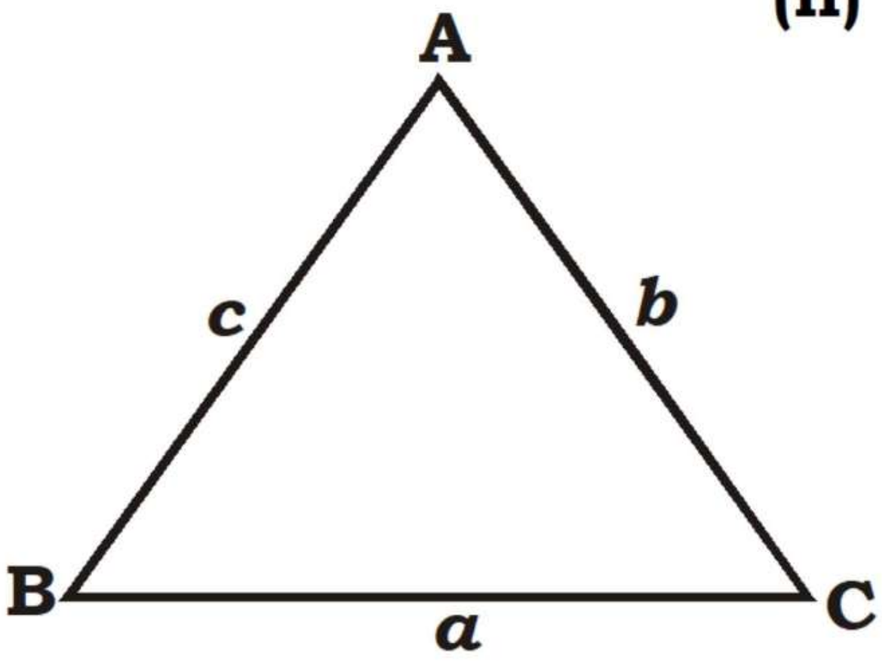
(i) **Sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side, *i.e.***

किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अर्थात्

$$a + b > c$$

$$b + c > a$$

$$c + a > b$$



(ii) Difference of any two sides of a triangle is always smaller than the third side.

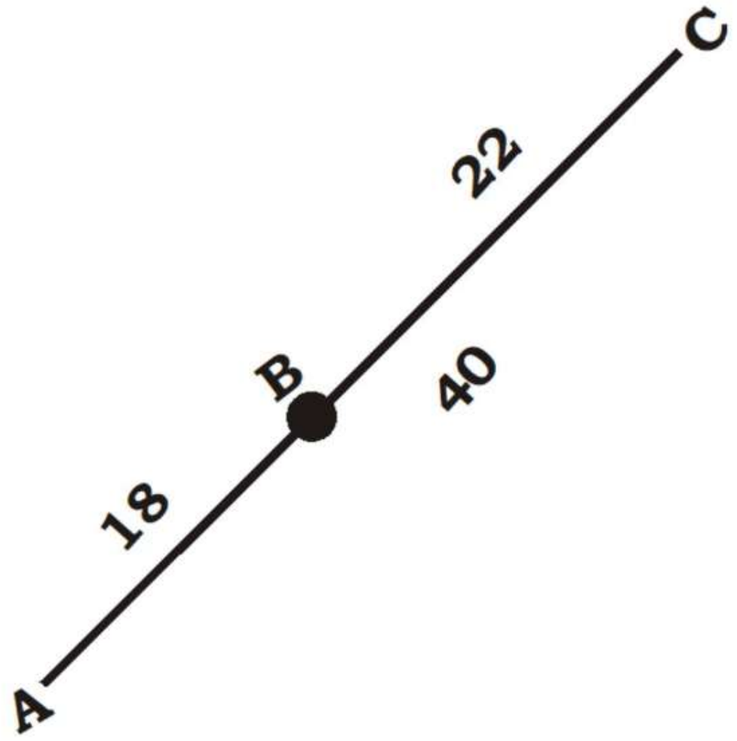
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। अर्थात्

$$|a - b| < c$$

$$|b - c| < a$$

$$|c - a| < b$$

(Here, || is the symbol for module)



Note:-

1. **When one side is longer, the sum of the other two, they don't meet.**

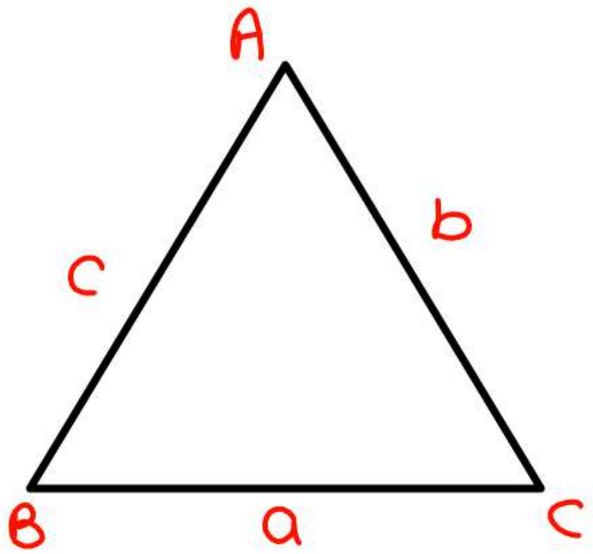
   जब किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के योगफल से अधिक हो तो दोनों भुजाएँ मिलती नहीं हैं।

2. **When one side is equal to the sum of other two sides, it is not a triangle (just a straight line back and forth)**

   जब एक भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर हो, तो यह त्रिभुज नहीं होता। (बल्कि यह एक सीधी रेखा होती है)

   ***i.e.*, if $a + b = c$ then point A, B and C are collinear.**

   अर्थात् यदि $a + b = c$ है, तो बिन्दु **A, B** और **C** समरैखिक होंगे।



$|b-c| < a < (b+c)$

$|a-c| < b < (a+c)$

$|a-b| < c < (a+b)$

17. **Select the correct statement about the properties of a triangle.**

त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में सही कथन का चयन कीजिये।

SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-03)

a+b=c

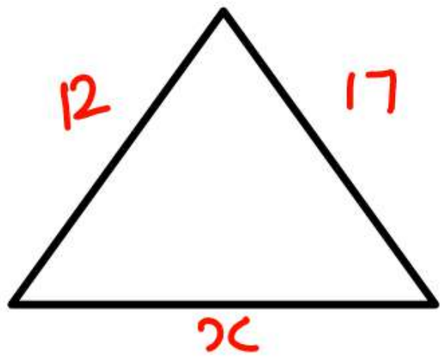
(a) **The sum of two sides may be equal to the third side./**दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है।

(b) **The sum of two sides is always equal to the third side./**दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है।

a+b>c

(c) **The sum of two sides is always greater than the third side/**दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है।

(d) **The sum of two sides is always less than the third side./**दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है।



$5 < x < 29$

18. The three sides of a triangle are 12, 17 and x units. Which of the following options is correct?

एक त्रिभुज की तीन भुजाएँ 12, 17 और x इकाई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

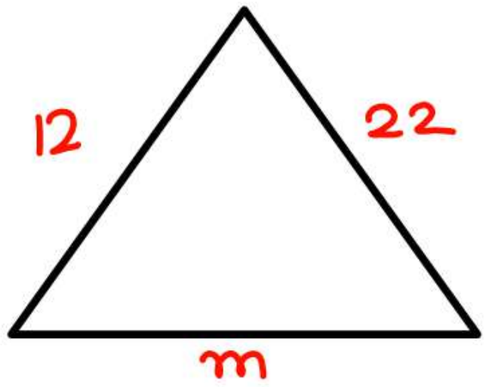
SSC CGL 20/07/2023 (Shift-03)

(a) $5 < x < 29$

(b) $5 \leq x < 29$

(c) $5 \leq x \leq 29$

(d) $5 < x \leq 29$



$10 < m < 34$

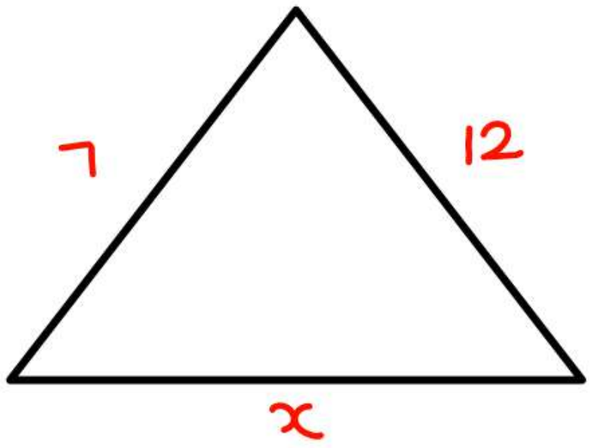
19. If the three sides of a triangle are 12, 22 and m units, then which of the following is correct?

यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएँ 12, 22 और m इकाई हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-02)

(a) $10 \leq m \leq 34$ **(b)** $10 < m < 34$

(c) $10 \leq m < 34$ **(d)** $10 < m \leq 34$



20. If the sides of a triangle are 7, 12 and x, and x is an integer, then find the number of possible values of x.

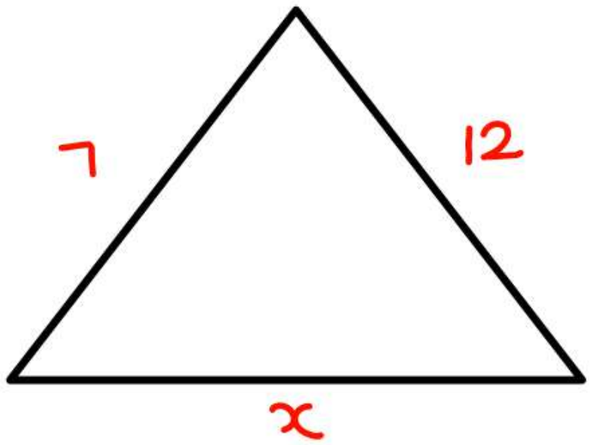
यदि किसी त्रिभुज की भुजाएँ 7, 12 और x हैं, और x एक पूर्णांक है, तो x के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-02)

(a) 14
(b) 13
(c) 15
(d) 12

$5 < x < 19$

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



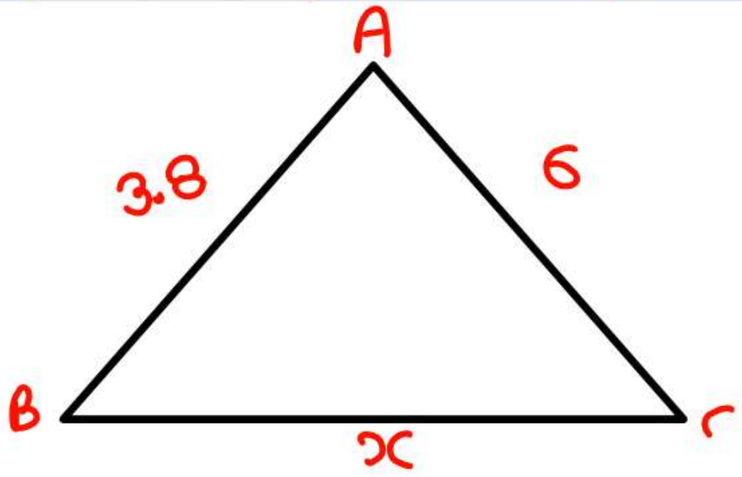
no of values of x = 7 × 2 − 1
= 13

20. If the sides of a triangle are 7, 12 and x, and x is an integer, then find the number of possible values of x.

यदि किसी त्रिभुज की भुजाएँ 7, 12 और x हैं, और x एक पूर्णांक है, तो x के संभावित मानों की संख्या ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-02)

(a) 14
(b) 13 ✓
(c) 15
(d) 12



$2.2 < x < 9.8$

21. A scalene triangle ABC has two sides whose measures are 3.8 cm and 6 cm, respectively. Which of the following CANNOT be the measure (in cm) of its third side?

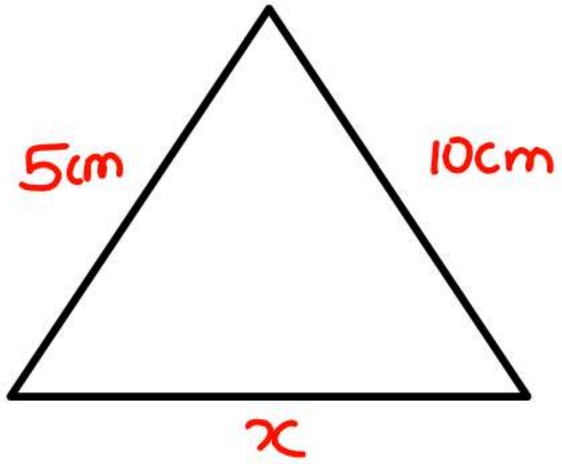
एक विषमबाहु त्रिभुज **ABC** की दो भुजाओं की माप क्रमशः 3.8 सेमी और 6 सेमी हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी इसकी तीसरी भुजा की माप (सेमी में) नहीं हो सकती है?

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-03)

(a) 3.0 **(b) 2.7**

(c) 2.4 **(d) 2.2**

Q



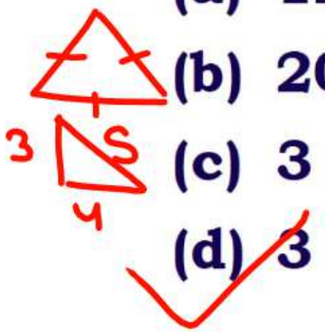
no. of possible values of $x = 5 \times 2 - 1$

$= 9$

22. Among the following options, which are NOT sides of a triangle?

निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, त्रिभुज की भुजाएँ नहीं हैं?

SSC CHSL 01/06/2022 (Shift- 2)



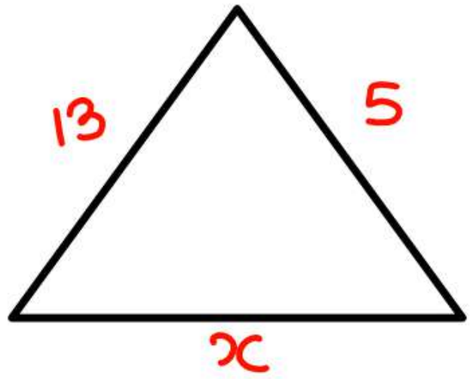
(a) 12 cm, 9 cm and 15 cm

(b) 20 cm, 20 cm and 20 cm

(c) 3 cm, 5 cm and 4 cm

(d) 3 cm, 5 cm and 1 cm

8 > 1 ✓
6 > 3 ✓
4 > 5 ✗



23. **Two sides of a triangle are 13 cm of 5 cm. how many values of 3rd side are possible where length of 3rd side is an integer.**

किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 13 सेमी और 5 सेमी है। तीसरी भुजा की लंबाई के कितने मान संभव हैं जहाँ तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक है?

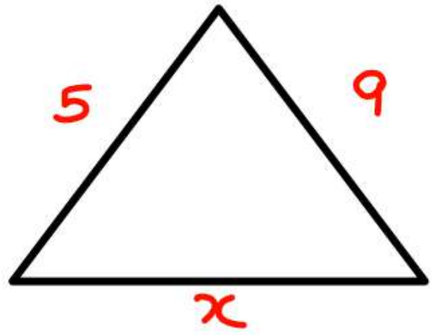
(a) 8 (b) 9

(c) 10 (d) 11

no. of possible

Value of x = 5x2 - 1

= 9



24. **Three sides of a triangle are 5 cm, 9 cm, and x cm. The minimum integral value x is.**

किसी त्रिभुज की तीन भुजाएँ 5 सेमी, 9 सेमी और x सेमी है। x का न्यूनतम पूर्णांक मान है :

(a) 2 (b) 3

(c) 4 (d) 5

$4 < x < 14$

$\equiv 5, 6, 7 \ldots \ldots 13$

Q. 2, 3, 4, 5

Ans

2, 3, 4
2, 3, 5
2, 4, 5
3, 4, 5

} 4 sets

Q 2, 4, 5, 7

2, 4, 5
2, 4, 7
2, 5, 7
4, 5, 7

0 ~~2, 3~~, 4, 5, 6

Ans

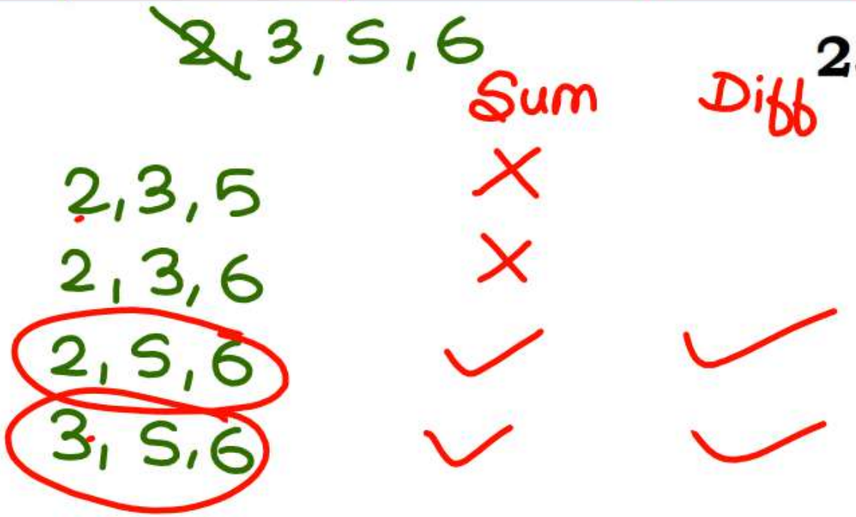
2, 3, 4
2, 3, 5
2, 3, 6
2, 4, 5
2, 4, 6
2, 5, 6
3, 4, 5
3, 4, 6
3, 5, 6
4, 5, 6

0 ~~3, 4~~, 6, 5, 7

Ans

3, 4, 6
3, 4, 5
3, 4, 7
3, 6, 5
3, 6, 7
3, 5, 7
4, 6, 5
4, 6, 7
4, 5, 7
6, 5, 7

10 sets



25. **How many triangles can be formed by taking any three from the four line segments of lengths, 2 cm, 3 cm, 5 cm and 6 cm?**

चार रेखाखंडों 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी में से किन्हीं तीन को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं?

SSC CGL 06/03/2020 (Shift- 02)

(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

2, 4, 6, 7, 8

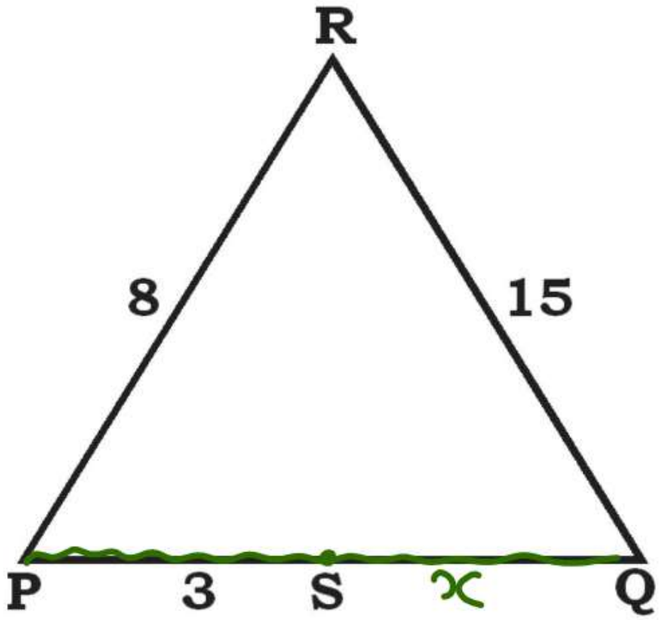
	Sum	Diff
2,4,6	✗	
2,4,7	✗	
2,4,8	✗	
2,6,7	✓	✓
2,6,8	✗	
2,7,8	✓	✓
4,6,7	✓	✓
4,6,8	✓	✓
4,7,8	✓	✓
6,7,8	✓	✓

26. Taking only three line segments, out of the segment of length 2 cm, 4 cm, 6 cm, 7 cm and 8 cm the number of triangles that can be formed?

रेखाखंडों 2 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी में से किन्हीं तीन को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं?

(a) 2 **(b) 3**

(c) 4 **(d) 6** ✓



27. **In the diagram below of triangle PQR, S is a point on PQ, PR = 8cm, PS = 3cm and QR = 15cm. Then the length of SQ could be.**

दिए गए चित्र में त्रिभुज **PQR** में, **S, PQ** रेखाखण्ड पर एक बिंदु है, **PR = 8** सेमी, **PS = 3** सेमी और **QR = 15** सेमी है तो **SQ** की लंबाई हो सकती है।

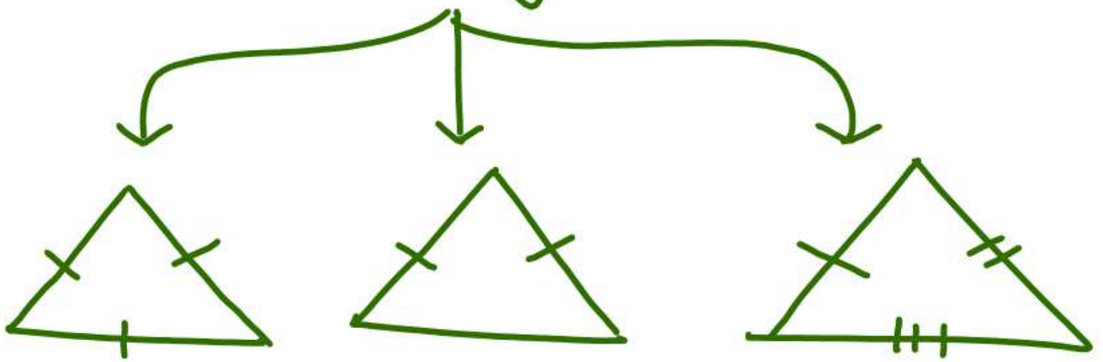
~~(a) 4cm~~ (b) 13cm

~~(c) 20cm~~ ~~(d) 24cm~~

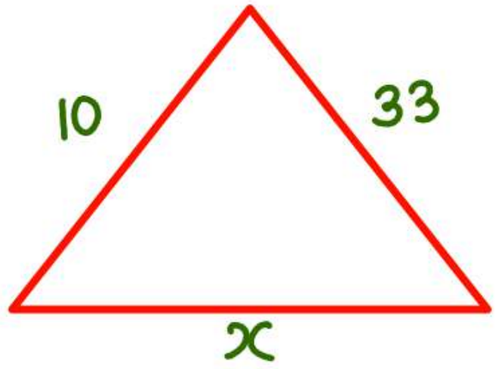
$7 < (3+x) < 23$

$\Rightarrow 4 < x < 20$

Triangle



Equilateral Isosceles Scalene



28. Two of the sides of a scalene triangle are 10 and 33. How many different integral values third side can take?

किसी विषमबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 10 सेमी और 33 सेमी है। तीसरी भुजा के अलग-अलग कितने पूर्णांक मान संभव हैं?

(a) 17 **(b) 18**

(c) 19 **(d) 20**

$23 < x < 43$

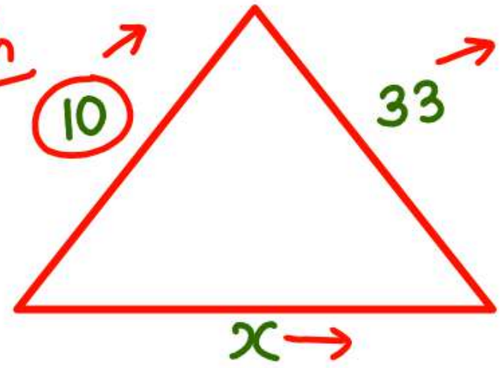
10,24,33
10,25,33
10,26,33
10,27,33
10,28,33
10,29,33

10,30,33
10,31,33
10,32,33
10,33,33 ✗
10,34,33
10,35,33

10,36,33
10,37,33
10,38,33
10,39,33
10,40,33
10,41,33

10,42,33

Smart Approach



$23 < x < 43$

33

no of values = $10 \times 2 - 1 = 19$

$19 - 1$

18

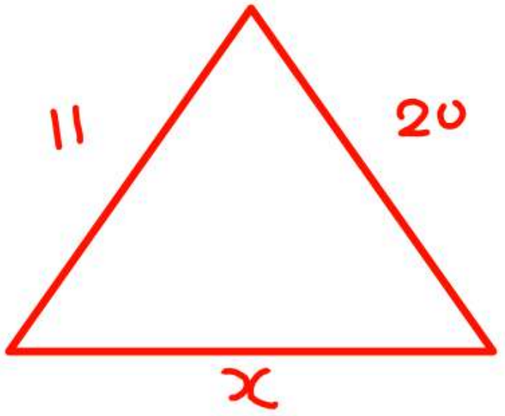
10, 33 ✓

28. Two of the sides of a scalene triangle are 10 and 33. How many different integral values third side can take?

किसी विषमबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 10 सेमी और 33 सेमी है। तीसरी भुजा के अलग-अलग कितने पूर्णांक मान संभव हैं?

(a) 17
(b) 18
(c) 19
(d) 20

Q



no of scalene Δ = ?

Ans

no of Δ = $11 \times 2 - 1$

= 21

$-\ 2$

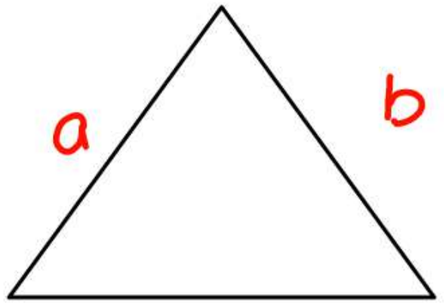
19

$9 < x < 31$

11 ✓

20 ✓

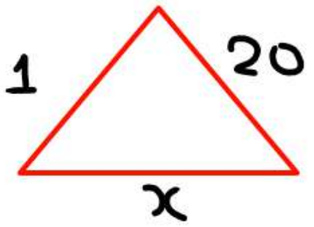
0



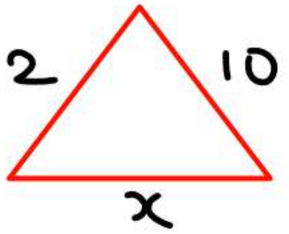
$a \times b = 20$

Ans

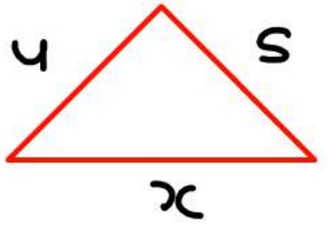
1×20
2×10
4×5



no = $1 \times 2 - 1$
= 1



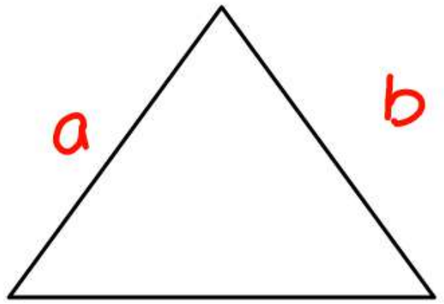
no = $2 \times 2 - 1$
= 3



no = $4 \times 2 - 1$
= 7

Ans = 1+3+7 = 11

Q



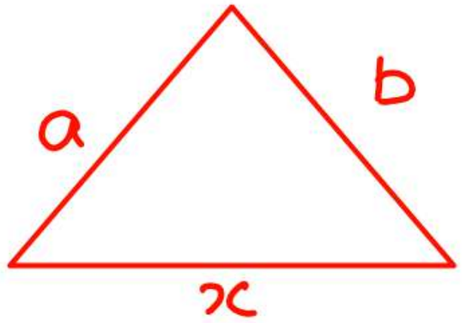
$a \times b = 20$

Ans

1 x 20
2 x 10
4 x 5

ans = 7x2 - 3
= 11

Q



$a \times b = 28$

1 x 28
2 x 14
4 x 7

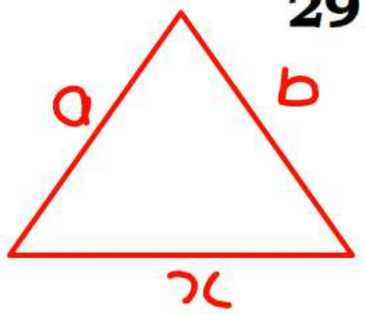
ans = 7x2 - 3
= 11

29. If a and b are the lengths of two sides of a triangle such that the product $ab = 24$, where a and b are integers, then how many such triangles are possible?

यदि a और b एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि गुणनफल $ab = 24$ है, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं?

SSC CHSL 12/04/2021 (Shift- 03)

(a) 15
(b) 12
(c) 18
(d) 16

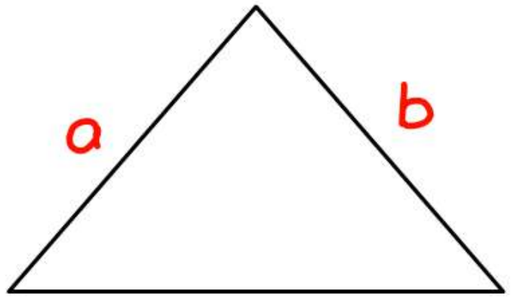


$a \times b = 24$

1×24
2×12
3×8
4×6

Ans = $10 \times 2 - 4 = 16$

Q



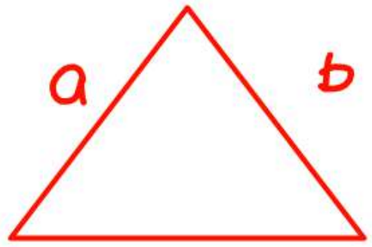
$a+b=10$

Soln

$1+9$
$2+8$
$3+7$
$4+6$
$5+5$

ans $= 15\times2-5$
$= 25$

Q



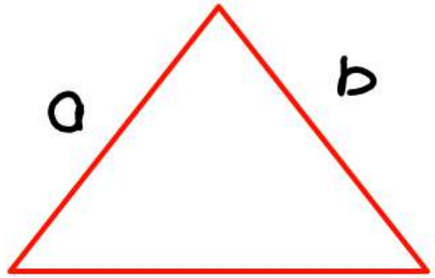
$a+b=8$

Soln

$1+7$
$2+6$
$3+5$
$4+4$

ans $= 10\times2-4$
$= 16$

Q

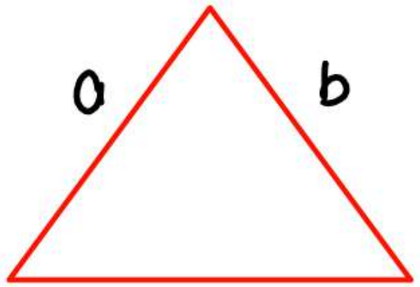


$a+b=24$

ans $\left(\frac{p}{2}\right)^2=\left(\frac{24}{2}\right)^2=(12)^2$

$=144$

Q



$a+b=9$

Ans

1	8
2	7
3	6
4	5

Ans: $10\times2-4$

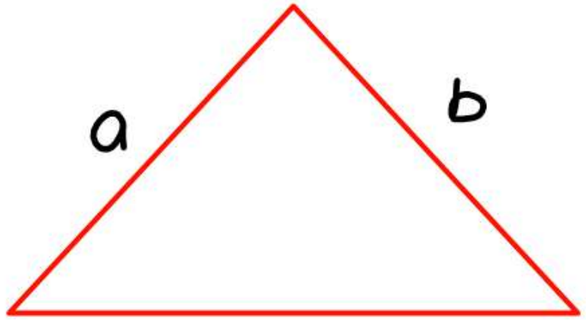
$= 16$

or $no. = \left[\frac{(p-1)}{2}\right]^2$

$= \left(\frac{8}{2}\right)^2$

$= 16$

Q



$a+b=27$

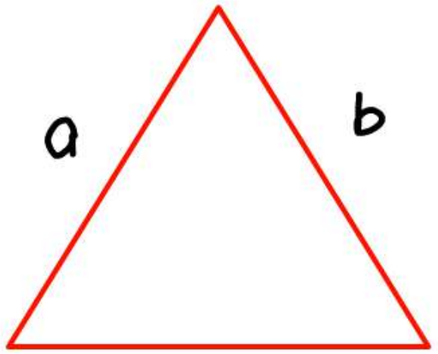
$no. = ?$

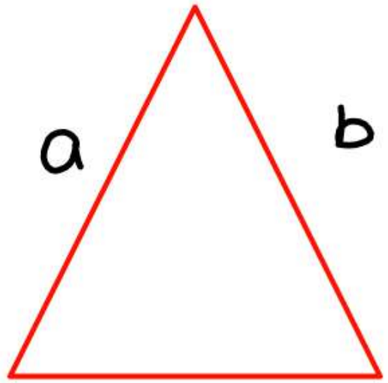
Ans $no. = \left[\frac{(27-1)}{2}\right]^2$

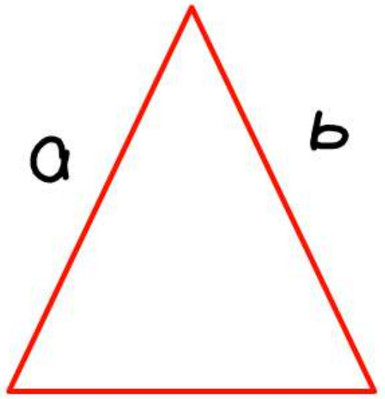
$= (13)^2$

$= 169$

Q







Soln

$a \times b = 24$

1×24
2×12
3×8
4×6

$ans = 10 \times 2 - 4$
$= 16$

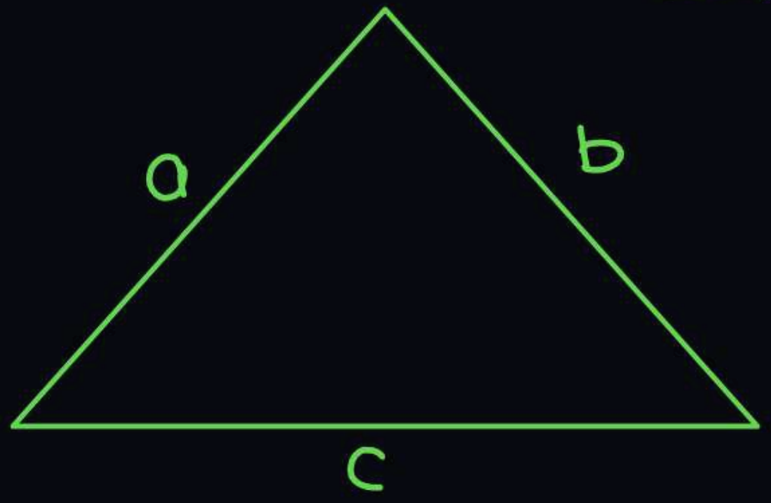
$a + b = 24$ → even

$ans = \left(\frac{p}{2}\right)^2$
$= \left(\frac{24}{2}\right)^2 = 144$

$a + b = 25$ → odd

$ans = \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$
$= \left(\frac{25-1}{2}\right)^2 = 144$

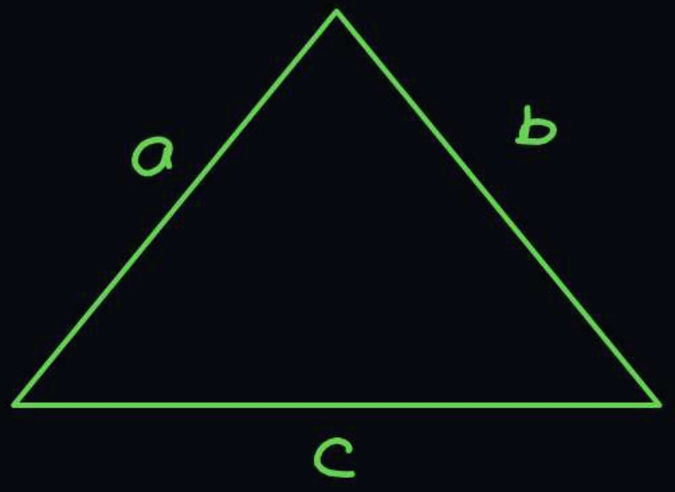
Special Note



$a+b+c=p$

$p \rightarrow$ even

$$\eta = \frac{p^2}{48}$$



$a+b+c=p$

$p \rightarrow$ odd

$$\eta = \frac{(p+3)^2}{48}$$

$P = 13$

$$\text{Ans} = \frac{(P+3)^2}{48} = \frac{16 \times 16}{48 \times 3}$$

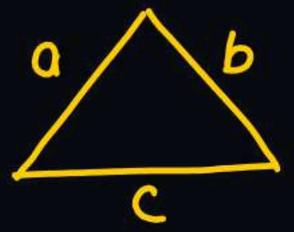
$$= \frac{16}{3} \approx 5.33$$

30. The perimeter of a triangle with sides of integer values is equal to 13. How many such triangles are possible?

पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है। ऐसे कितने त्रिभुज बनना संभव हैं?

SSC CGL 05/12/2022 (Shift-03)

(a) 5
(b) 8
(c) 7
(d) 6

Q 

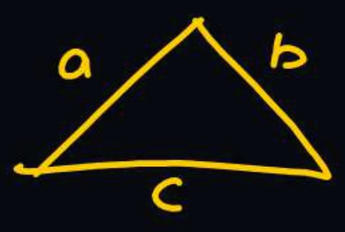
$a+b+c=16$

no. = ?

Ans

$$no = \frac{(16)^2}{48} = \frac{\cancel{16} \times 16}{\cancel{48}\ 3}$$

$$= 5$$

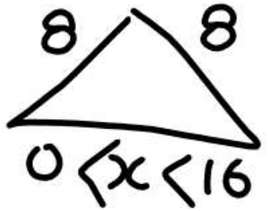
Q 

$a+b+c=15$

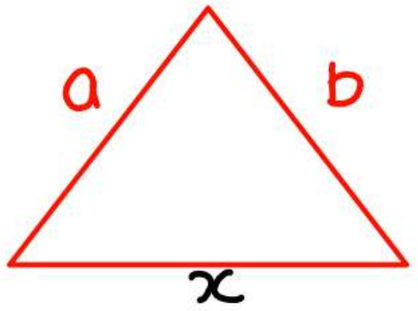
no = ?

$$no = \frac{(15+3)^2}{48} = \frac{\overset{3}{\cancel{18}} \times \overset{9}{\cancel{18}}}{\cancel{48}\ \cancel{8}\ 4} = \frac{27}{4}$$

$$= 6$$



1, 2, 3. . . — 15



diff	a+b=16		
14	1	15	1
12	2	14	1
10	3	13	1
8	4	12	1
6	5	11	1
4	6	10	1
2	7	9	2
0	8	8	2
			15
			24

Q



$a+b=18$

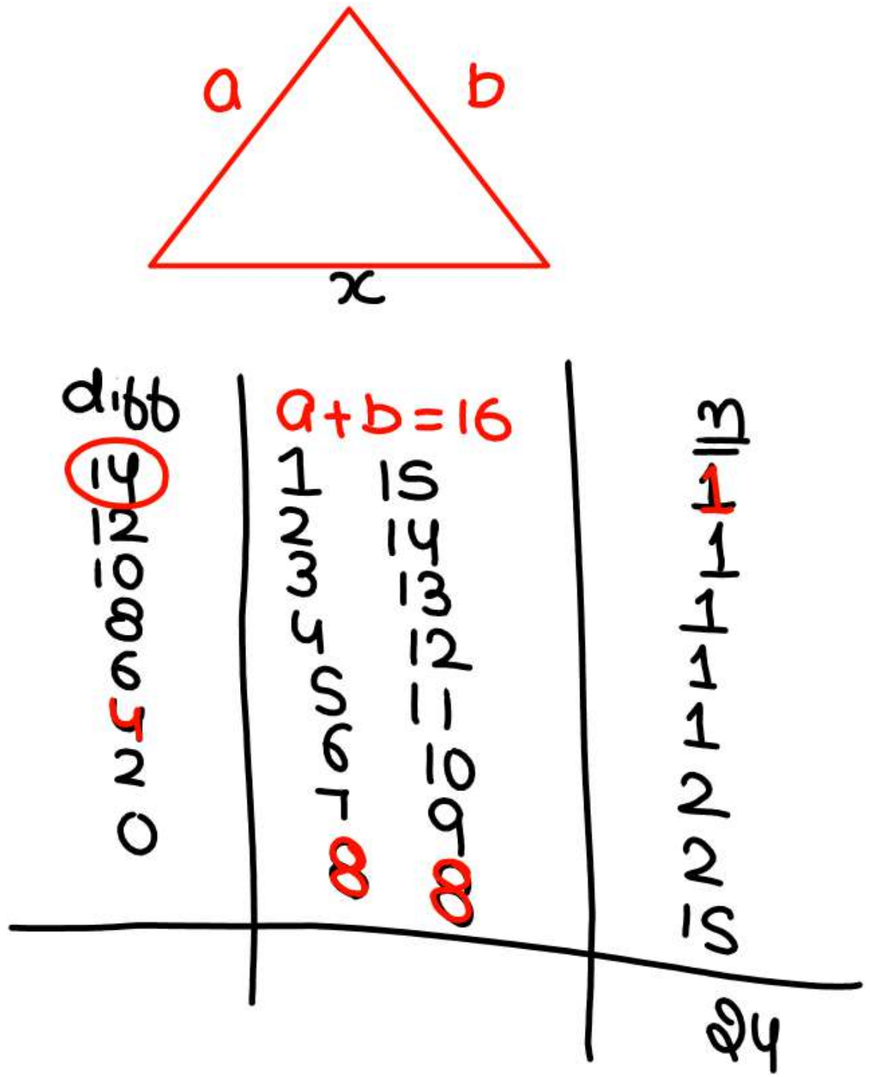
no. of isosceles $\triangle$ = ?

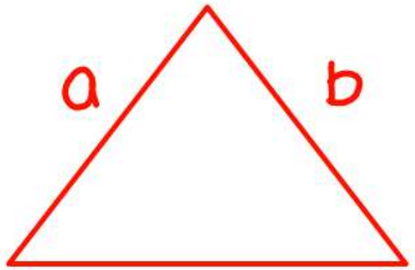
Ans

diff	$a+b=18$	n
16	1+17	1
14	2+16	1
12	3+15	1
10	4+14	1
8	5+13	1
6	6+12	1
4	7+11	1
2	8+10	1
0	9+9	1
		9



1, 2, 1, . . . 17


a
b
x
diff
14
12
10
8
6
4
2
0
a+b=16
1 15
2 14
3 13
4 12
5 11
6 10
7 9
8 8
1
1
1
1
1
1
1
2
2
15
24



a+b=16

1	15
2	14
3	13
4	12
5	11
6	10
7	9
8	8

31. How many isosceles triangle with integer sides are possible such that the sum of two of the sides is 16 cm?

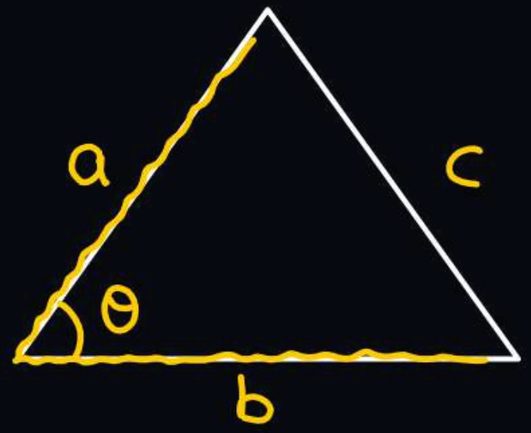
पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं कि दो भुजाओं का योग 16 सेमी हो?

SSC CHSL 13/04/2021 (Shift- 03)

(a) 18 **(b) 15**

(c) 9 **(d) 24** ✓

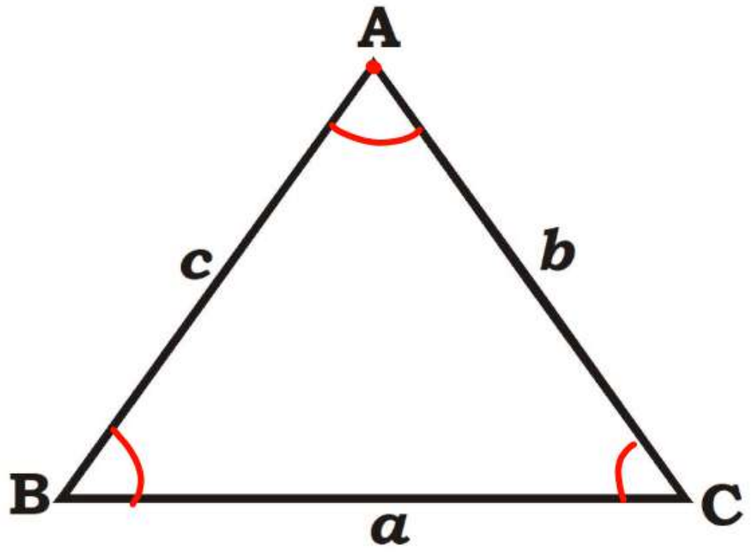
Cosine Rule



$$\cos\theta = \frac{a^2+b^2-c^2}{2\times a\times b}$$

Cosine Rule / को-ज्या का नियम

In any ΔABC/किसी त्रिभुज ABC में



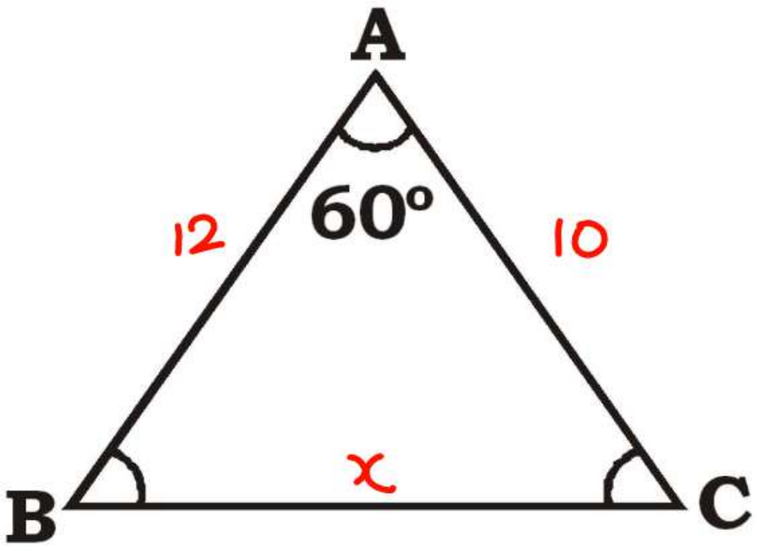
If two sides and angle between sides are given, then we can find the opposite side by Cosine Rule.

यदि दो भुजा और भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, तो को-ज्या के नियम से हम विपरीत भुजा ज्ञात कर सकते हैं।

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$



32. In the triangle ABC, AB = 12cm and AC = 10cm, and ∠BAC = 60° What is the value of the length of the side BC?

त्रिभुज ABC में AB = 12 cm और AC = 10 cm, और ∠BAC = 60° है। भुजा BC की लंबाई का मान क्या है?

SSC CGL 01/12/2022 (Shift- 01)

(a) ~~10 cm~~ **(b) 7.13 cm**

(c) 13.20 cm **(d) 11.13 cm** ✓

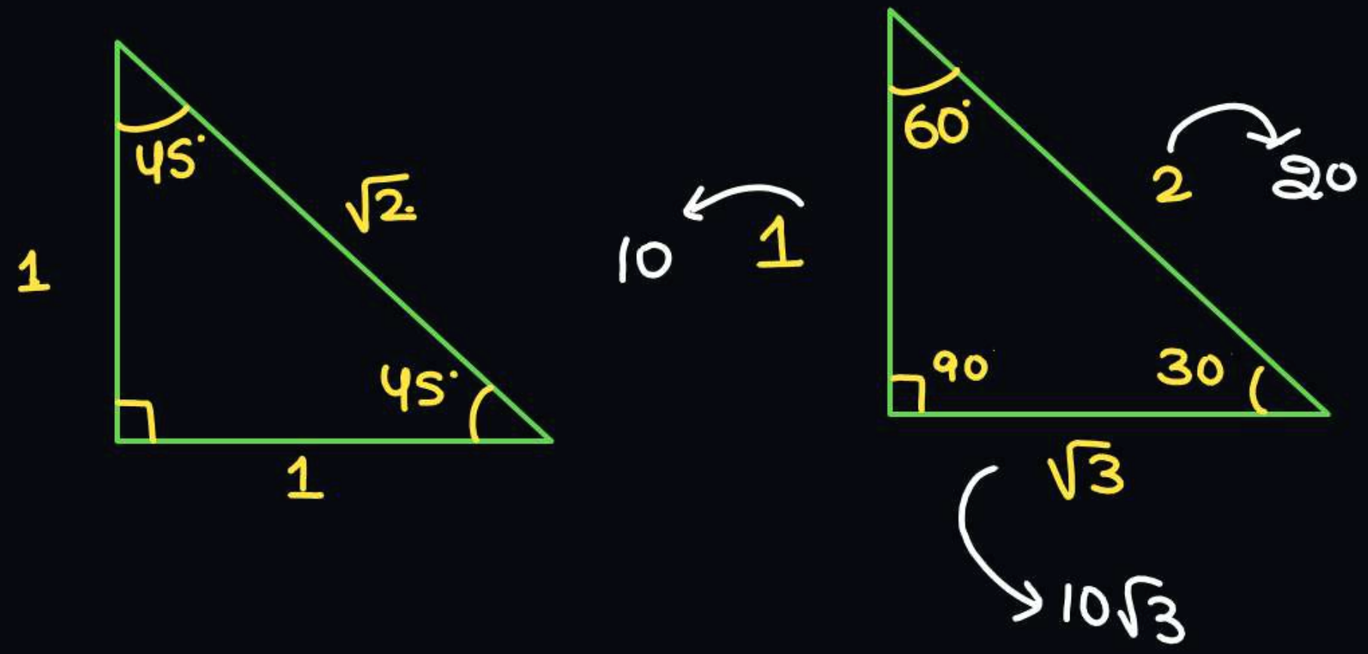
$\cos 60° = \frac{(12)^2+(10)^2-(x)^2}{2\times12\times10}$

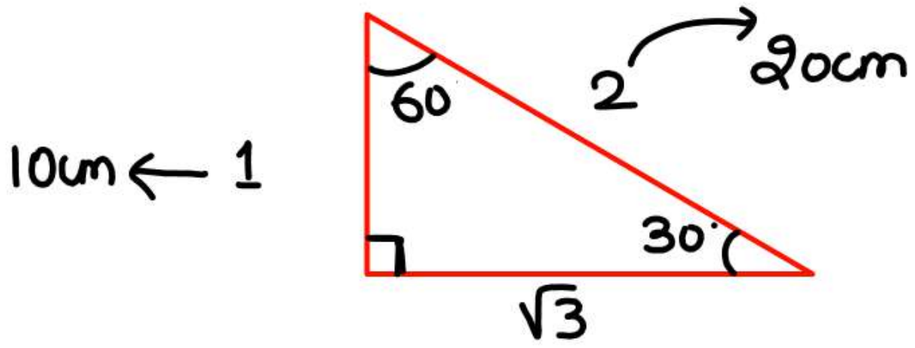
$\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{144+100-x^2}{2\times120}$

$\Rightarrow 120 = 244 - x^2$

$x^2 = 124$

$x = 11.13$

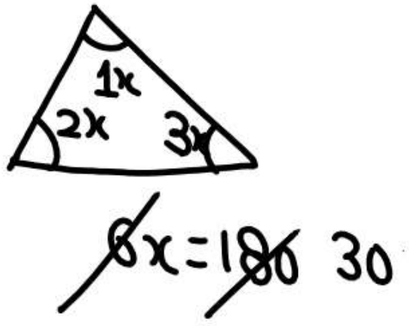

45°
√2
1
45°
1
10
1
60°
2
20
90°
30°
√3
10√3



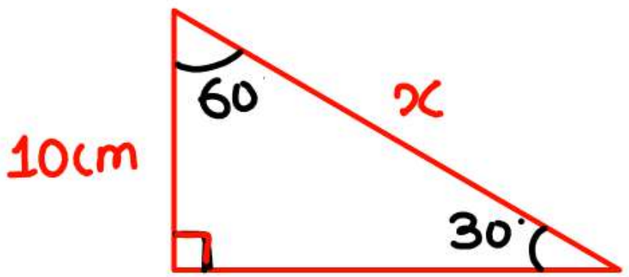
33. **If the measure of the angles of triangle are in the ratio, 1 : 2 : 3 and if the length of the smallest side of the triangle is 10 cm, then the length of the longest side is :**

यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप का अनुपात 1 : 2 : 3 है और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 सेमी हो, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है?

(a) 20 cm
(b) 25 cm
(c) 30 cm
(d) 35 cm



$6x = 180$ 30



$$\frac{10}{\sin 30} = \frac{x}{\sin 90}$$

$$\Rightarrow \frac{10}{\frac{1}{2}} = \frac{x}{1}$$

$$\Rightarrow 20 = x$$

33. If the measure of the angles of triangle are in the ratio, 1 : 2 : 3 and if the length of the smallest side of the triangle is 10 cm, then the length of the longest side is :

यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप का अनुपात 1 : 2 : 3 है और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 सेमी हो, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है?

(a) 20 cm
(b) 25 cm
(c) 30 cm
(d) 35 cm

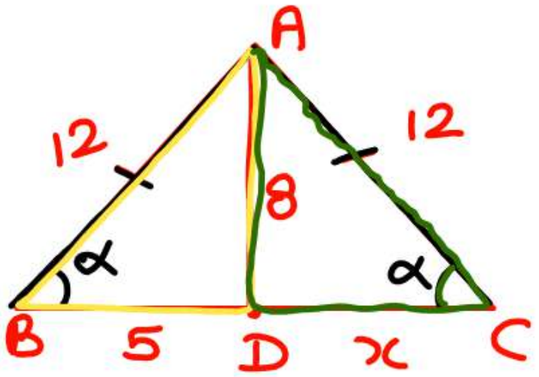
34. **In ΔABC, AB = AC and D is a point on BC. If BD = 5 cm, AB = 12 cm and AD = 8 cm, then the length of CD is :**

ΔABC में AB = AC है और D, BC पर स्थित एक बिन्दु है। यदि BD = 5 सेमी, AB = 12 सेमी और AD = 8 सेमी है, तो CD की लंबाई ज्ञात करें।

SSC CGL Tier-II (12/09/2019)

(a) 14.8 cm **(b) 16.2 cm**

(c) 16 cm **(d) 14 cm**



$$\frac{(12)^2+(5)^2-(8)^2}{2\times12\times5} = \frac{(12)^2+(x)^2-(8)^2}{2\times12\times x}$$

$$\Rightarrow \frac{21}{5}\cancel{\frac{105}{}} = \frac{80+x^2}{x}$$

$$\Rightarrow 21x = 80+x^2$$

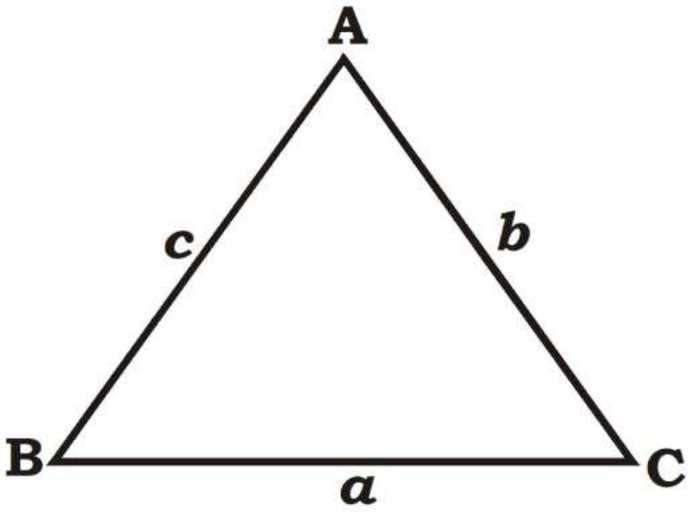
$$x^2-21x+80=0$$

$+16$, 1 ; $+5$, 1

$x=16$ or $x=5$

Sine Rule/ज्या का नियम

In any ΔABC/किसी त्रिभुज ABC में



Ratio of side and sine of opposite angle of a triangle is equal to double of circum radius.

किसी त्रिभुज में भुजा और उसके विपरीत कोण की ज्या का अनुपात त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है।

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

2R → Circumradius

Sine Rule

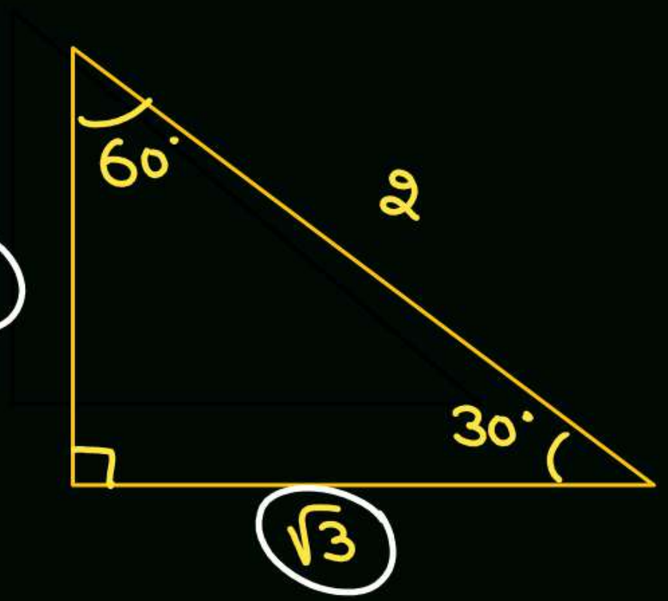
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

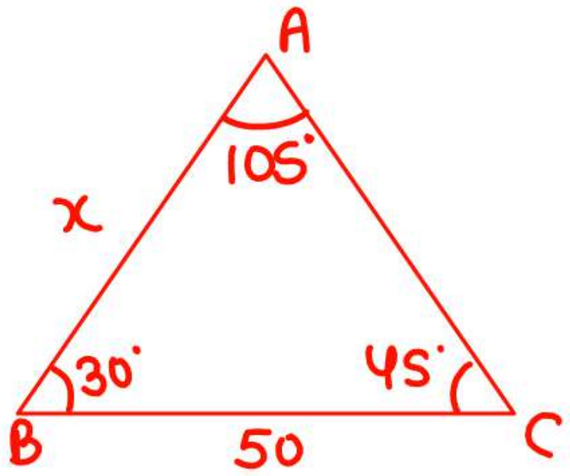
$$\frac{1}{\sin 30} \qquad \frac{\sqrt{3}}{\sin 60} \qquad \frac{2}{\sin 90}$$

$$\frac{1}{\frac{1}{2}} \qquad \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \qquad \frac{2}{1}$$

$$\frac{1 \times 2}{1} \qquad \frac{\cancel{\sqrt{3}} \times 2}{\cancel{\sqrt{3}}}$$

$$a = \qquad a = \qquad a$$





35. **In a triangle ABC, $\angle B = 30°$ and $\angle C = 45°$. If BC = 50cm then find the length of AB.**

किसी त्रिभुज ABC में, $\angle B = 30°$ और $\angle C = 45°$ है। यदि BC = 50 है तो AB की लंबाई ज्ञात करें।

(a) $\frac{50}{\sqrt{3}+1}$

(b) $50(\sqrt{3}-1)$

(c) $\frac{100}{(\sqrt{3}-1)}$

(d) $100(\sqrt{3}-1)$

$$\frac{50}{\sin 105^\circ} = \frac{x}{\sin 45^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{50}{\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}} = \frac{x}{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$\Rightarrow \frac{100}{\sqrt{3}+1} = x$$

$$x = \frac{100}{(\sqrt{3}+1)} = \frac{100(\sqrt{3}-1)}{2}$$

$$= 50(\sqrt{3}-1)$$

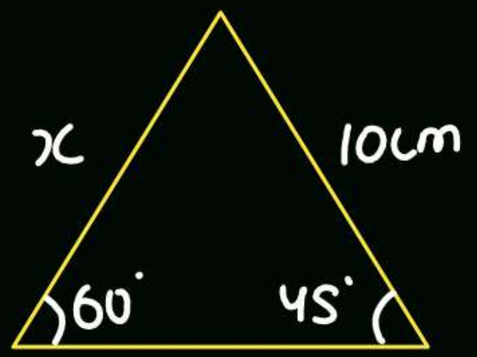
So

$\sin 105^\circ = \sin(90+15)$

$= \cos 15^\circ$

$= \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$

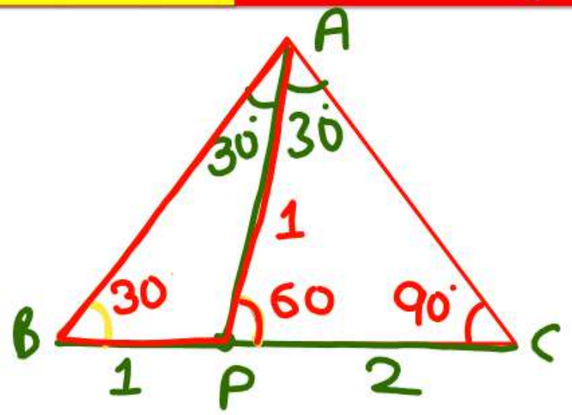
Q



$$\frac{10}{\sin 60} = \frac{x}{\sin 45}$$

$$\frac{10}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{x}{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

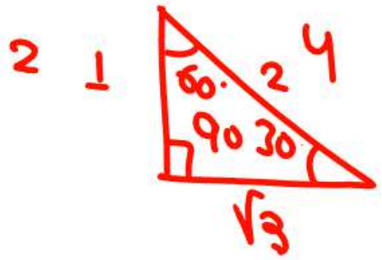
$$\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = x$$

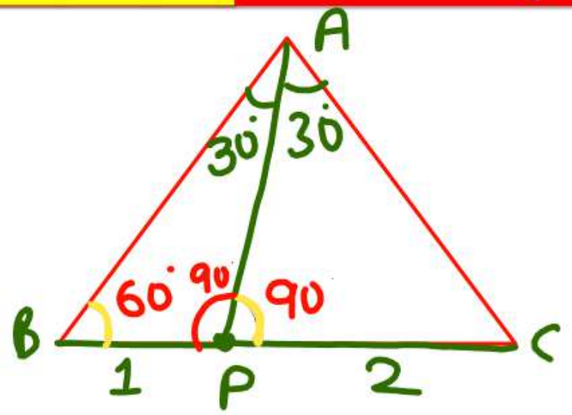


36. **ABC is a triangle with ∠BAC = 60°. A point P lies on one-third of the way from B to C and AP bisects ∠BAC. Find ∠APC.**

त्रिभुज **ABC** में **∠BAC = 60°** है। बिन्दु **P, B** और **C** के बीच **B** से एक-तिहाई दूरी पर स्थित है। **AP, ∠BAC** को समद्विभाजित करता है। **∠APC** का मान ज्ञात करें।

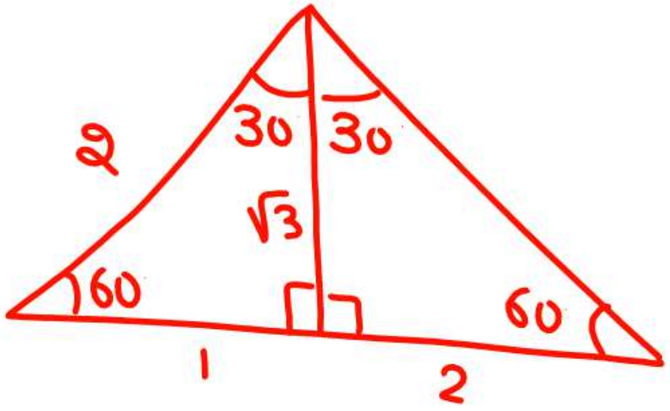
(a) 30°
(b) 120°
(c) 60°
(d) 90°



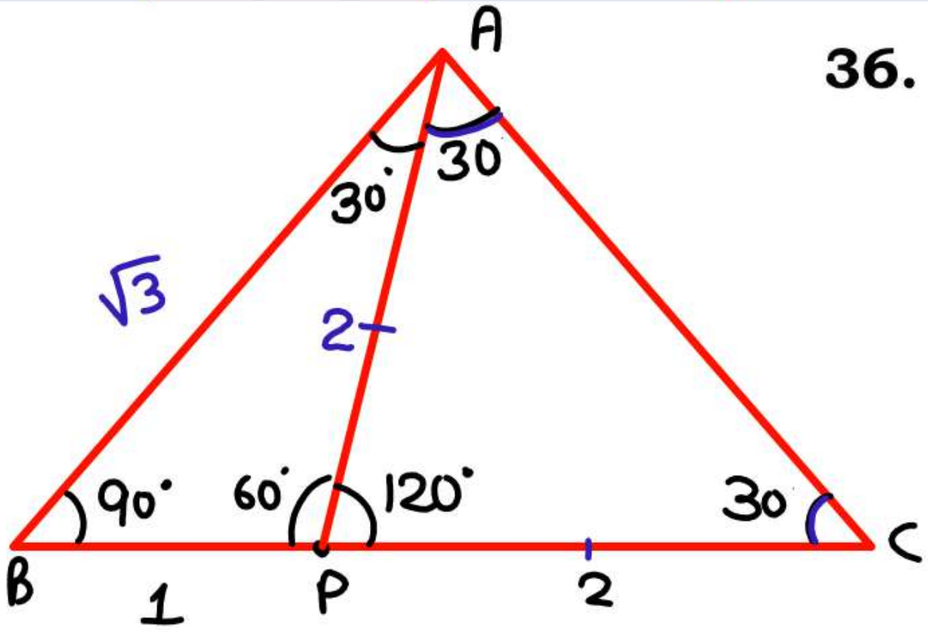


36. **ABC is a triangle with ∠BAC = 60°. A point P lies on one-third of the way from B to C and AP bisects ∠BAC. Find ∠APC.**

त्रिभुज **ABC** में **∠BAC = 60°** है। बिन्दु **P, B** और **C** के बीच **B** से एक-तिहाई दूरी पर स्थित है। **AP, ∠BAC** को समद्विभाजित करता है। **∠APC** का मान ज्ञात करें।



(a) 30°
(b) 120°
(c) 60°
(d) 90°



36. **ABC is a triangle with ∠BAC = 60°. A point P lies on one-third of the way from B to C and AP bisects ∠BAC. Find ∠APC.**

त्रिभुज **ABC** में **∠BAC = 60°** है। बिन्दु **P, B** और **C** के बीच **B** से एक-तिहाई दूरी पर स्थित है। **AP, ∠BAC** को समद्विभाजित करता है। **∠APC** का मान ज्ञात करें।

(a) 30°
(b) 120°
(c) 60°
(d) 90°

